# Содержание

**1 Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$ 2**
1.1 Понятие алгебры и сигма-алгебры множеств . . . 2
1.2 Общее понятие меры . . . 3
1.3 Мера Лебега . . . 6
1.4 Мера Лебега–Стилтьеса . . . 12

**2 Интеграл по мере 13**
2.1 Измеримые функции . . . 13
2.2 Простые функции . . . 18
2.3 Определение интеграла по мере . . . 19
2.4 Простые свойства интеграла Лебега . . . 21
2.5 Интеграл как функция множества . . . 27
2.6 Сравнение интегралов Лебега и Римана . . . 30

**3 Функциональные последовательности и ряды 32**
3.1 Поточечная сходимость функциональных последовательностей и рядов . . . 32
3.2 Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов . . . 34
3.3 Признаки равномерной сходимости функциональных рядов . . . 40
3.4 Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов 44
3.5 Степенные ряды . . . 50
3.6 Ряды Тейлора и Маклорена . . . 55
3.7 Разложение основных элементарных функций в ряд Тейлора . . . 57
3.7.1 Функции $\exp x$, $\sin x$, $\cos x$ . . . 57
3.7.2 Бином $(1+x)^\alpha$ . . . 58
3.7.3 Функция $\ln(1+x)$ . . . 59
3.7.4 Функция $\operatorname{arctg} x$ . . . 59
3.8 Сходимости почти всюду и по мере . . . 60

**4 Двойные и тройные интегралы 62**

**5 Предельный переход в интеграле по мере 62**

©Трифанова Е.С., 2026

# 1 Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$

Мера является функцией множества. Рассмотрим наиболее удобные семейства множеств – алгебры и сигма-алгебры множеств.

## 1.1 Понятие алгебры и сигма-алгебры множеств

Здесь и далее $X$ – универсальное множество.

**Опр 1.1.1** *Непустое семейство множеств $\mathcal{M}$ называется алгеброй, если выполнены два условия:*

1. $A \in \mathcal{M} \quad \Rightarrow \quad A^C \in \mathcal{M}$; *(замкнутость относительно дополнения)*
2. $A_k \in \mathcal{M},\ k = 1..n \ \Rightarrow \bigcup\limits_{k=1}^{n} A_k \in \mathcal{M}$. *(замкнутость отн. объединения)*

*Если второе свойство выполнено для счетного набора множеств, т.е.*

$$A_k \in \mathcal{M},\ k \in \mathbb{N} \quad \Rightarrow \quad \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{M},$$

*то $\mathcal{M}$ называется сигма-алгеброй ($\sigma$-алгеброй).*

Заметим, что любая сигма-алгебра является алгеброй. Но не наоборот.

**Пример 1.1.1**
1. $\{\emptyset, X\}$ – *алгебра и $\sigma$-алгебра (тривиальная $\sigma$-алгебра).*
2. $2^X$ *(булеан, множество всех подмножеств $X$) – $\sigma$-алгебра.*
3. *Система всех ограниченных подмножеств $\mathbb{R}$ и их дополнений. Это алгебра, но не $\sigma$-алгебра.*

**Теорема 1.1.1 (Свойства алгебры и $\sigma$-алгебры)** *Пусть $\mathcal{M}$ – алгебра ($\sigma$-алгебра) подмножеств $X$. Тогда:*

1. $\emptyset, X \in \mathcal{M}$;
2. *Если $A, B \in \mathcal{M}$, то $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $A \triangle B \ \in \mathcal{M}$;*
3. *Если $A_k \in \mathcal{M}$ $(k = 1, ..., n)$, то $\bigcup\limits_{k} A_k$, $\bigcap\limits_{k} A_k \in \mathcal{M}$. Для $\sigma$-алгебры $k \in \mathbb{N}$.*

4. *Пересечение (любого количества, в т.ч. бесконечного) ($\sigma$)-алгебр является ($\sigma$)-алгеброй.*

▷ Доказательства следуют из определения и свойств операций со множествами, в том числе законов де Моргана. ◀

Символом $\sqcup$ будем обозначать дизъюнктное объединение, то есть объединение непересекающихся (дизъюнктных) множеств. Например, $A \sqcup B$ или $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$.

**Пример 1.1.2 (Дизъюнктное объединение)**

- ✓ $[0,1) \cup [1,2] = [0,2]$;
- ✓ $\bigsqcup_{i=0}^{\infty} [i, i+1) = [0, +\infty)$;
- ✓ *Запись* $[0,1] \sqcup [1,2]$ *считаем некорректной.*

## 1.2 Общее понятие меры

Будем рассматривать функции множества. Пусть $\mathcal{M}$ – некоторое семейство подмножеств некоторого универсального множества $X$, содержащее пустое множество $\emptyset$ ($\mathcal{M}$ не обязательно алгебра). Удобно думать, что $X = \mathbb{R}$ или $\mathbb{R}^n$. Рассмотрим функцию $\mu : \mathcal{M} \to [0, +\infty]$, которая каждому множеству из $\mathcal{M}$ ставит в соответствие неотрицательное число или $+\infty$.

Часто $\mathcal{M}$ является сигма-алгеброй множеств.

**Опр 1.2.1 (Мера)** *Функция $\mu : \mathcal{M} \to [0, +\infty]$ называется мерой на $\mathcal{M}$, если выполнены условия:*

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. *если $A_i \in \mathcal{M}$ при $i \in \mathbb{N}$ и $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{M}$, то $\mu\Big(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ (Счётная аддитивность или сигма-аддитивность меры).*

Если второе требование выполнено только для конечного набора множеств, то функцию $\mu$ называют объёмом или конечно-аддитивной мерой.

**Замечание 1.2.1** *Для семейства конечных множеств конечная и счётная аддитивность равносильны.*

**Пример 1.2.1** *1. Нулевая мера:* $\mu(A) = 0 \ \forall A \in \mathcal{M}$.

2. *Дискретная мера:* $\mu(A) = \begin{cases} 0, & a \notin A; \\ 1, & a \in A. \end{cases}$ *Или более продвинутый вариант для не более чем счетных множеств:*

$$\mu(A) = \sum_{\alpha_n \in A} p_n,$$

*где* $p_n \geqslant 0$ *– вес точки* $\alpha_n$ $(n \in \mathbb{N})$ *и сумма берётся по всем точкам* $\alpha_n$*, принадлежащим* $A$.

3. *Считающая мера: мера конечного множества равна числу элементов, бесконечного – плюс бесконечности. Это частный случай дискретной меры, где все веса точек равны 1.*

4. *На множестве промежутков* $\langle a, b\rangle \subset \mathbb{R}$ *мерой является длина промежутка:* $\mu\langle a, b\rangle = b - a$ *(счетную аддитивность докажем позже).*

5. *Длина кусочно-гладкой кривой в* $\mathbb{R}^n$.

6. *Площадь фигуры в* $\mathbb{R}^2$ *и объём тела в* $\mathbb{R}^3$ *– являются мерами, если их аккуратно определить. Тут важно, что не все фигуры и тела имеют площадь или объём (об это поговорим позже).*

7. *Физическая масса тела.*

8. *Примеры характеристик тела (в* $\mathbb{R}^3$*, например), не являющиеся мерами: температура тела, скорость, площадь поверхности, давление и т.п.*

**Теорема 1.2.1 (Монотонность меры)** *Пусть* $\mathcal{M}$ *– сигма-алгебра множеств,* $\mu$ *– мера на* $\mathcal{M}$*,* $A, B \in \mathcal{M}$ *и* $A \subset B$*. Тогда* $\mu(A) \leqslant \mu(B)$.

▷ Так как $\mathcal{M}$ – сигма-алгебра, то $B \setminus A \in \mathcal{M}$. Тогда так как

$$B = A \sqcup (B \setminus A),$$

то

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geqslant \mu(A).$$

◀

В теореме выше требование сигма-алгебры можно ослабить. Важно, чтобы из $A, B \in \mathcal{M}$ следовало $A \setminus B$ принадлежало $\mathcal{M}$ или распадалось на часть, лежащие в $\mathcal{M}$.

**Теорема 1.2.2 (Непрерывность меры)** *Пусть $\mathcal{M}$ – сигма-алгебра множеств, $\mu$ – мера на $\mathcal{M}$, множества $A_n \in \mathcal{M}$, $n \in \mathbb{N}$. Тогда*

1. *Если $A_n \subset A_{n+1}$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\Big(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} A_k\Big)$. (Непрерывность снизу)*

2. *Если $A_{n+1} \subset A_n$ и $\mu(A_1) < +\infty$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\Big(\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} A_k\Big)$. (Непрерывность сверху)*

▷ 1a) Если для некоторого $n$ $\mu A_n = \infty$, то утверждение выполнено, т.к. для всех $k \geqslant n$ тоже $\mu A_k = +\infty$ и $\mu\Big(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} A_k\Big) = +\infty$ (в силу монотонности меры).

1b) Пусть $\mu A_n < +\infty$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда разобьем объединение на дизъюнктные множества:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} (A_k \setminus A_{k-1}), \qquad \text{где } A_0 = \emptyset,$$

и воспользуемся счетной аддитивностью меры:

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\Big) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k \setminus A_{k-1}) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} (\mu A_k - \mu A_{k-1}) = \lim_{n\to+\infty} \mu A_n.$$

2) Этот пункт предлагаем доказать читатель самостоятельно. ◀

**Замечание 1.2.2** *Может возникнуть ситуация, когда рассматриваемая последовательность мер множеств $A_n$ содержит элементы $+\infty$. Тогда предел такой последовательности можно рассматривать по определению, учитывая соглашения $+\infty - a = +\infty$ $(\forall a \in \mathbb{R})$ и $+\infty > a$ $(\forall a \in \mathbb{R})$.*

**Замечание 1.2.3** *Условие конечности меры в п.2 важно. Например, рассмотрим семейство лучей $A_n = [n, +\infty)$ и меру Лебега $\mu[n, +\infty) = +\infty$. Тогда последовательность $\mu A_n$ является стационарной (состоит только из $+\infty$) и имеет предел $+\infty$. При этом пересечение $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} [n, +\infty) = \emptyset$ меры ноль.*

## 1.3 Мера Лебега

Будем использовать обозначение $\langle a, b\rangle$ для промежутка в $\mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$, при $a > b$ промежуток будем считать пустым. При $a, b \in \mathbb{R}^n$, где $a = (a_1, ..., a_n)$, $b = (b_1, ..., b_n)$ и $a_i \leqslant b_i$ будем рассматривать $n$-мерные промежутки, например

$$[a, b] = [a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n], \quad (a, b) = (a_1, b_1) \times ... \times (a_n, b_n).$$

Также для $a, b \in \mathbb{R}^n$ будем рассматривать $n$-мерные параллелепипеды (брусья, клетки) $\Pi$ – множества, для которых

$$(a, b) \subset \Pi \subset [a, b],$$

где $(a, b) = (a_1, b_1) \times ... \times (a_n, b_n)$ – открытый брус, $[a, b] = [a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n]$ – замкнутый брус. То есть вся граница бруса или её часть может ему принадлежать или не принадлежать.

**Опр 1.3.1** *На множестве брусьев определим функцию (меру). Для бруса* $\Pi$*:* $(a, b) \subset \Pi \subset [a, b]$ *положим*

$$\mu(\Pi) = (b_1 - a_1)...(b_n - a_n),$$

*где* $a = (a_1, ..., a_n)$, $b = (b_1, ..., b_n)$ *и* $a_i \leqslant b_i$ *для всех* $i = 1, .., n$, $a_i, b_i \in \mathbb{R}$.

Заметим, что мера бруса не зависит от того, содержит ли он какую-то часть своей границы или нет.

Случай, когда одна или несколько сторон бруса вырождаются ($a_i = b_i$) не исключаем (мера такого вырожденного бруса равна нулю). Пустое множество также считаем брусом (меры ноль).

Является ли таким образом определенная функция мерой? Для доказательства соответствующей теоремы нам понадобятся вспомогательные факты.

**Лемма 1.3.1** *Пусть* $\mathcal{P}$ *– семейство брусьев в* $\mathbb{R}^n$, $P_k, P \in \mathcal{P}$. *Тогда выполнено:*

1. *Если* $\bigsqcup_{k=1}^{m} P_k \subset P$, *то* $\sum_{k=1}^{m} \mu P_k \leqslant \mu P$. *(Усиленная монотонность)*
2. *Если* $P \subset \bigcup_{k=1}^{m} P_k$, *то* $\mu P \leqslant \sum_{k=1}^{m} \mu P_k$. *(Конечная полуаддитивность)*

Доказательство леммы чисто техническое, мы его опустим.

**Теорема 1.3.1** *Функция $\mu$, определённая выше, является мерой на множестве брусьев в $\mathbb{R}^n$.*

▷ Требуется доказать счётную аддитивность. Пусть $\mathcal{P}$ – множество брусьев в $\mathbb{R}^n$ и брусья $P = \langle a, b\rangle$, $P_k = \langle a_k, b_k\rangle \in \mathcal{P}$, $a, b, a_k, b_k \in \mathbb{R}^n$, $P = \bigsqcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k$.

Так как $\bigsqcup\limits_{k=1}^{m} P_k \subset P$, то по лемме (усиленная монотонность) $\sum\limits_{k=1}^{m} \mu(P_k) \leqslant \mu(P)$, и, следовательно (устремляя $m \to +\infty$), $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu(P_k) \leqslant \mu(P)$.

Теперь докажем обратное неравенство. Пусть $\bar{P}$ – замыкание бруса $P$. Расширим брусья $P_k$ до открытых брусьев $\widetilde{P}_k$ так, чтобы мера увеличилась не сильно (это возможно, так как мера бруса непрерывно зависит от длины его сторон). Точнее, подберём $\widetilde{P}_k$ так, чтобы

$$\mu(\widetilde{P}_k) < \mu(P_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Брусья $\widetilde{P}_k$ образуют открытое покрытие компакта $\bar{P}$, выберем из этого покрытия конечное: $P \subset \bigcup\limits_{k=1}^{m} \widetilde{P}_k$. Тогда пользуясь леммой (полуаддитивностью), получаем

$$\mu(P) = \mu(\bar{P}) \leqslant \sum_{k=1}^{m} \mu(\widetilde{P}_k) < \sum_{k=1}^{m} \mu(P_k) + \sum_{k=1}^{m} \frac{\varepsilon}{2^k} < \sum_{k=1}^{\infty} \mu(P_k) + \varepsilon,$$

откуда, устремляя $\varepsilon \to 0+$, получаем $\mu(P) \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu(P_k)$. Следовательно, $\mu(P) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu(P_k)$. ◀

**Опр 1.3.2 (Внешняя мера)** *Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$. Рассмотрим всевозможные счётные покрытия множества $A$ брусьями $P_i$: $A \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k$. Внешней мерой множества $A$ называется*

$$\mu^*(A) = \inf \sum_{k=1}^{\infty} \mu(P_k).$$

Заметим, что инфимум существует, так как сумма справа неотрицательна.

Для бруса внешняя мера будет совпадать с мерой бруса. Для конечного дизъюнктного объединения брусьев внешняя мера будет равна сумме мер брусьев.

**Опр 1.3.3 (Внутренняя мера ограниченного множества)** *Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ и $A$ покрывается некоторым брусом $\Pi$: $A \subset \Pi \subset \mathbb{R}^n$. Внутренней мерой множества $A$ называется внешняя мера дополнения $\Pi \setminus A$:*

$$\mu_*(A) = \mu(\Pi) - \mu^*(\Pi \setminus A).$$

**Замечание 1.3.1** *Внутренняя мера ограниченного множества не зависит от выбранного бруса $\Pi$. Для док-ва надо рассмотреть два покрытия различными брусьями.*

**Опр 1.3.4 (Измеримое ограниченное множество и мера Лебега)** *Ограниченное множество $A \subset \mathbb{R}^n$ называется измеримым по Лебегу, если*

$$\mu^*(A) = \mu_*(A) = \lambda_n(A).$$

*При этом это значение (внешней и внутренней меры) и называется мерой Лебега и обозначается $\lambda_n(A)$ или просто $\lambda(A)$.*

**Пример 1.3.1** *Любой брус измерим по Лебегу, так как его внешняя и внутренняя меры совпадают с его мерой (определённой как мера бруса).*

Какие ещё множества измеримы – узнаем чуть позже.

Будем обозначать $Q_k(0)$ – куб со стороной $2k$ с центром в нуле:

$$Q_k(0) = [-k, k] \times ... \times [-k, k] \quad (n \text{ раз}).$$

Любой куб измерим по Лебегу.

**Опр 1.3.5 (Измеримое неограниченное множество и мера Лебега)** *Неограниченное множество $A \subset \mathbb{R}^n$ называется измеримым по Лебегу, если для любого $k \in \mathbb{N}$ пересечение $A \cap Q_k(0)$ измеримо по Лебегу (как ограниченное множество). При этом мерой Лебега называется*

$$\lambda_n(A) = \lim_{k \to \infty} \lambda_n(A \cap Q_k(0)).$$

Предел в определении выше существует в $[0, +\infty]$, так как указанная последовательность возрастает в силу монотонности меры. Также можно доказать, что этот предел не зависит от выбора центра кубов (и даже от формы исчёрпывающих множеств – можно вместо кубов брать, например, шары).

**Теорема 1.3.2 (Каратеодори)** *Множество измеримых по Лебегу множеств является сигма-алгеброй и функция $\lambda_n$ является на нём мерой.*

Примем теорему без доказательства.

**Лемма 1.3.2 (О структуре открытого множества)** *Всякое непустое открытое множество $G \subset \mathbb{R}^n$ может быть представлено в виде счётного дизъюнктного объединения полуоткрытых брусьев, замыкания которых лежат в $G$.*

▷ Для каждой точки $x \in G$ построим полуоткрытый брус с центром в $x$, лежащий в $G$ и имеющий рациональные вершины (это возможно, так как $G$ открыто и точка $x$ внутренняя, а $\mathbb{Q}$ плотно в $\mathbb{R}$). Таких брусьев счётное число, обозначим их $Q_k$, $k \in \mathbb{N}$. Так как каждая точка покрыта брусом, то $G \subset \bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}} Q_k$, а так как все брусья лежат в $G$, то $\bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}} Q_k \subset G$. Тогда $\bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}} Q_k = G$. Осталось перейти к дизъюнктному объединению брусьев :

$$\widetilde{Q}_1 = Q_1, \quad \widetilde{Q}_2 = Q_2 \setminus Q_1, \quad ..., \quad \widetilde{Q}_k = Q_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} Q_i,$$

где каждое $\tilde{Q}_k$ – конечное объединение полуоткрытых брусьев. ◀

**Следствие 1.3.3 (Классы измеримых множеств)** *Измеримы по Лебегу в $\mathbb{R}^n$:*

- ✓ *открытые множества;*
- ✓ *замкнутые множества;*
- ✓ *счётные объединения или пересечения открытых или замкнутых множеств.*

▷ Измеримость открытых следует из леммы. Замкнутые множества измеримы как дополнения открытых. ◀

**Лемма 1.3.3 (Инвариантность меры относительно движения)** *При движении мера Лебега не изменяется.*

▷ Легко показать, что мера бруса не меняется при параллельном переносе параллельно осям координат. Дальнейшие подробности опустим. ◀

**Пример 1.3.2 (Множество Витали)** *Рассмотрим отрезок* $[0,1]$. *Будем называть точки* $x, y \in [0,1]$ *эквивалентными, если* $x - y \in \mathbb{Q}$. *Тогда весь отрезок* $[0,1]$ *представим в виде дизъюнктного объединения классов эквивалентности, а каждый класс счётен. Составим множество* $A$, *поместив в него по одному представителю из каждого класса. Покажем, что* $A$ *неизмеримо по Лебегу.*

*Рассмотрим сдвиги множества* $A$ *на число* $r \in [-1,1] \cap \mathbb{Q}$:

$$A + r = \{x + r \mid x \in A\}.$$

*Эти множества попарно не пересекаются, а их объединение*

$$[0,1] \subset V = \bigcup_{r \in [-1,1] \cap \mathbb{Q}} (A + r) \subset [-1,2].$$

*Если* $A$ *измеримо, то его сдвиги имеют ту же меру* $\lambda_1(A+r) = \lambda_1(A)$, *и тогда множество* $V$ *измеримо, а его мера равна счётной сумме мер* $\lambda_1(A)$. *Возможны два случая:*

- ✓ *либо* $\lambda_1(A) = 0$, *тогда* $\lambda_1(V) = 0$;
- ✓ *либо* $\lambda_1(A) > 0$, *тогда* $\lambda_1(V) = +\infty$,

*что в обоих случаях приводит к противоречию. Следовательно, множество* $A$ *неизмеримо по Лебегу.*

Аналогично рассмотренному примеру, можно строить неизмеримое по Лебегу множество внутри любого измеримого множества ненулевой меры в $\mathbb{R}^n$. Такое множество называют множеством Витали.

**Лемма 1.3.4 (Существование неизмеримого множества)** *Всякое множество положительной меры Лебега содержит неизмеримое по Лебегу подмножество.*

Заметим, что при доказательстве неизмеримости множества Витали мы пользовались только счётной аддитивностью и инвариантностью меры относительно сдвига. Следовательно, для любой меры, удовлетворяющей этим условиям, будет существовать неизмеримое подмножество.

**Пример 1.3.3 (Канторово множество)** *Возьмём отрезок* $C_0 = [0,1]$. *Удалим среднюю треть, т.е. интервал* $(1/3; 2/3)$, *и обозначим* $C_1 = [0, 1/3] \cup [2/3; 1]$. *Новое множество состоит из двух отрезков. Из каждого удалим его среднюю треть, обозначим оставшееся объединение четырёх*

*отрезков за $C_2$ и т.д. Получим последовательность замкнутых множеств $C_0 \supset C_1 \supset C_2 \supset \ldots$. Их пересечение*

$$\mathcal{K} = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

*называется канторовым множеством. Мера Лебега канторова множества равна нулю. Её можно посчитать, вычислив меру дополнения, которая равна сумме мер выкинутых интервалов:*

$$\lambda_1\big([0,1] \setminus C\big) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{3^{k+1}} = 1.$$

**Теорема 1.3.4 (Регулярность меры)** *Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ – измеримое по Лебегу множество. Тогда:*

1. *Внешняя регулярность:*

$$\lambda_n(E) = \inf\{\lambda_n(G) : G \supset E,\ G \text{ открыто}\}.$$

2. *Внутренняя регулярность:*

$$\lambda_n(E) = \sup\{\lambda_n(K) : K \subset E,\ K \text{ компактно}\}.$$

▷ **1.** По определению внешней меры, для любого $\varepsilon > 0$ существует покрытие $E$ брусьями $\{P_i\}$ с $\sum \mu(P_i) < \lambda_n(E) + \varepsilon$. Заменим каждый $P_i$ на открытый брус $G_i \supset P_i$ так, что $\mu(G_i) < \mu(P_i) + \varepsilon/2^i$. Тогда $G = \bigcup G_i$ открыто, $E \subset G$ и

$$\lambda_n(G) \leqslant \sum \lambda_n(G_i) < \sum \mu(P_i) + \varepsilon < \lambda_n(E) + 2\varepsilon.$$

Устремляя $\varepsilon \to 0$, получаем $\lambda_n(E) \geqslant \inf \lambda_n(G)$. Обратное неравенство очевидно по монотонности. Значит, внешняя регулярность доказана.
**2.** Сначала пусть $E$ ограничено. Выберем брус $Q \supset E$. По внешней регулярности для $Q \setminus E$ найдётся открытое $G \supset Q \setminus E$ с $\lambda_n(G) < \lambda_n(Q \setminus E) + \varepsilon$. Множество $K = Q \setminus G$ компактно, $K \subset E$ и

$$\lambda_n(K) = \lambda_n(Q) - \lambda_n(G \cap Q) \geqslant \lambda_n(Q) - \lambda_n(G) > \lambda_n(E) - \varepsilon,$$

так как $\lambda_n(Q) = \lambda_n(E) + \lambda_n(Q \setminus E)$. Следовательно, $\sup \lambda_n(K) \geqslant \lambda_n(E)$; обратное неравенство очевидно.

Для неограниченного $E$ рассмотрим $E_k = E \cap Q_k(0)$. По уже доказанному для каждого $E_k$ существует компакт $K_k \subset E_k$ с $\lambda_n(K_k) > \lambda_n(E_k) - 1/k$. Тогда по непрерывности меры снизу $\lambda_n(E_k) \to \lambda_n(E)$, откуда $\sup \lambda_n(K) \geqslant \lambda_n(E)$. Обратное неравенство очевидно. ◀

**Замечание 1.3.2** *Для множеств конечной меры внутреннюю регулярность можно формулировать через замкнутые множества:*

$$\lambda_n(E) = \sup\{\lambda_n(F) : F \subset E,\ F \text{ замкнуто}\}.$$

**Следствие 1.3.5** *Для любого измеримого $E \subset \mathbb{R}^n$ и любого $\varepsilon > 0$ существуют:*

1. *открытое множество $G \supset E$ такое, что $\lambda_n(G \setminus E) < \varepsilon$;*
2. *замкнутое множество $F \subset E$ такое, что $\lambda_n(E \setminus F) < \varepsilon$.*

*Если $E$ ограничено, то $F$ можно выбрать компактным.*

## 1.4 Мера Лебега–Стилтьеса

Пусть $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ – возрастающая (нестрого) функция. Зададим на множестве полуинтервалов $[a, b) \subset \mathbb{R}$ функцию $\mu_f$:

$$\mu_f[a, b) = f(b) - f(a).$$

Будет ли $\mu_f$ мерой?

Рассмотрим возрастающую последовательность $b_1 < b_2 < ... < b_n < ... < b$. Тогда получаем вложенную последовательность полуинтервалов

$$[a, b_1) \subset [a, b_2) \subset ... \subset [a, b_n) \subset [a, b_{n+1})$$

и $[a, b) = \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} [a, b_i)$. Если $\mu_f$ мера, то выполнено свойство непрерывности снизу и $\mu_f[a, b_n) \to \mu_f[a, b)$. Откуда получаем $f(b_n) \to f(b)$, то есть $f(b - 0) = f(b)$ и функция $f$ должна быть непрерывна слева.

**Замечание 1.4.1** *Можно доказать, что условие на функцию $f$: возрастающая и непрерывная слева является и достаточным условием того, что $\mu_f$ является мерой.*

*Далее на более сложные множества в $\mathbb{R}$ эта мера распространяется также, как и мера Лебега. Построенная мера называется мерой Лебега–Стилтьеса, порожденная функцией $f$.*

**Пример 1.4.1** *Вычислим меру Лебега–Стилтьеса одноточечного множества $\{c\}$. Пусть $c < c_{n+1} < c_n$ и $f$ возрастает и непрерывна слева. Тогда $\{c\} = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} [c, c_n)$ и $[c, c_{n+1}) \subset [c, c_n)$ и в силу непрерывности меры*

$$\mu_f\{c\} = \lim_{n\to\infty} \mu_f[c, c_n) = \lim_{n\to\infty} \Big(f(c_n) - f(c)\Big) = f(c + 0) - f(c).$$

*Таким образом, $\mu_f\{c\}$ равна величине скачка функции $f$ в точке $c$. Используя этот результат, получим формулы для меры промежутков:*

$$\mu_f[a,b] = f(b+0) - f(a),$$
$$\mu_f(a,b] = f(b+0) - f(a+0),$$
$$\mu_f(a,b) = f(b) - f(a+0).$$

**Пример 1.4.2** *Пусть $f(x) = \lceil x \rceil$ – округление вверх до целого числа ("потолок"). Тогда $\mu_f[a,b) = \lceil b \rceil - \lceil a \rceil$ – количество целых точек, попадающих в $[a,b)$.*

# 2 Интеграл по мере

## 2.1 Измеримые функции

Пусть $X$ – некоторое множество, $\mathcal{A}$ – сигма-алгебра $\mu$-измеримых подмножеств $X$, $\mu$ – мера на $\mathcal{A}$. Будем называть тройку

$$(X, \mathcal{A}, \mu)$$

измеримым пространством или пространством с мерой и далее будем придерживаться этого обозначения.

**Опр 2.1.1 (Лебеговы множества)** *Пусть $E \subset X$, функция $f : E \to \bar{\mathbb{R}}$, $a \in \mathbb{R}$. Множества*

$$E(f > a) := \{x \in E : \ f(x) > a\}, \quad E(f < a) := \{x \in E : \ f(x) < a\},$$
$$E(f \geqslant a) := \{x \in E : \ f(x) \geqslant a\}, \quad E(f \leqslant a) := \{x \in E : \ f(x) \leqslant a\}$$

*будем называть лебеговыми множествами функции $f$.*

Другими словами, лебеговы множества – это прообразы полуосей:

$$E(f > a) = f^{-1}\left((a, +\infty]\right), \quad E(f < a) = f^{-1}\left([-\infty, a)\right),$$
$$E(f \geqslant a) = f^{-1}\left([a, +\infty]\right), \quad E(f \leqslant a) = f^{-1}\left([-\infty, a]\right).$$

**Лемма 2.1.1 (Об измеримости лебеговых множеств)** *Пусть $f : E \to \bar{\mathbb{R}}$, $E$ измеримо. Тогда следующие утверждения равносильны:*

1. *$E(f > a)$ измеримо при $\forall a \in \mathbb{R}$;*
2. *$E(f \geqslant a)$ измеримо при $\forall a \in \mathbb{R}$;*

3. $E(f < a)$ *измеримо при* $\forall a \in \mathbb{R}$;

4. $E(f \leqslant a)$ *измеримо при* $\forall a \in \mathbb{R}$.

▷ Доказательство основано на свойствах сигма-алгебры измеримых множеств. Докажем, например, $1 \Rightarrow 2$. Так как

$$E(f \geqslant a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E\left(f > a - \frac{1}{n}\right),$$

и каждое множество из правой части измеримо, то их пересечение тоже измеримо, а значит измеримо и $E(f \geqslant a)$. Остальные пункты доказываются аналогично (проделайте это самостоятельно). ◀

**Опр 2.1.2 (Измеримая функция)** *Функция* $f: X \supset E \to \bar{\mathbb{R}}$ *называется измеримой (или* $\mathcal{A}$*-измеримой), если все её лебеговы множества измеримы при любом* $a \in \mathbb{R}$.

По лемме, в определении измеримой функции можно оставить один (любой) тип лебеговых множеств.

Если задана мера Лебега, то есть $\mathcal{A}$ – сигма-алгебра измеримых по Лебегу множеств, то $\mathcal{A}$-измеримую функцию будем называть *измеримой по Лебегу*.

**Замечание 2.1.1** *Если* $f: E \to \bar{R}$ *измерима, то* $E$ *измеримо. Это следует из представления:*

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f < k) \cup E(f = +\infty), \quad E(f = +\infty) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E(f > k).$$

*В предыдущей лемме условие измеримости* $E$ *опустить нельзя. Например, функция, равная* $+\infty$ *на неизмеримом множестве, неизмерима, но все* $E(f < a)$ *пусты (и измеримы).*

**Пример 2.1.1** *Примеры измеримых функций:*

1. *Постоянная функция, заданная на измеримом множестве, измерима.*

2. *Характеристическая функция множества* $A$

$$\chi_A(x) := \begin{cases} 1, & x \in A; \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

*измерима тогда и только тогда, когда* $A$ *измеримо (по той же мере).*

3. *Непрерывная на измеримом подмножестве $\mathbb{R}^n$ функция измерима по Лебегу, т.к. прообраз открытого множества $[-\infty, a)$ открыт, а значит, измерим.*

4. *Пусть мера $\mu$ полная. Тогда любая функция, заданная на множестве меры нуль, измерима.*

**Лемма 2.1.2 (Св-ва измеримых функций, связанные с множествами)** *Пусть $f: E \to \bar{\mathbb{R}}$ – измеримая функция. Тогда*

1. *Прообраз одноточечного множества (в том числе $\pm\infty$) измерим.*

2. *Прообраз промежутка измерим.*

3. *Прообраз открытого (замкнутого и даже борелевского) множества измерим.*

4. *Сужение $f$ на измеримое множество измеримо.*

5. *Если $f$ измерима на каждом $E_n$, то $f$ измерима на $E = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$.*

6. *$f$ есть сужение на $E$ некоторой измеримой на $X$ функции.*

▷ Для доказательства будем пользоваться свойствами сигма-алгебры и соотношениями:

1. $f^{-1}(\{a\}) = E(f \leqslant a) \cap E(f \geqslant a)$, $f^{-1}(\{+\infty\}) = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} E(f > n)$.

2. Например, для интервала:

$$f^{-1}((a,b)) = E(f < b) \cap E(f > a).$$

3. Открытое множество $G$ представимо в виде

$$G = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n), \quad \text{и} \quad f^{-1}(G) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}([a_n, b_n)).$$

4. Пусть $A \subset E$ – измеримо. Тогда $A(f < a) = A \cap E(f < a)$.

5. $E(f < a) = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n(f < a)$.

6. Дополним функцию $f$ нулем на $X \setminus E$.

◀

Благодаря свойству 6 далее можно считать, что $f$ задана на всем $X$.

**Теорема 2.1.1 (Об измеримости сложной функции)** *Пусть* $\varphi : \mathbb{R}^n \supset D \to \mathbb{R}$, $\varphi \in C(D)$. *Отображение* $f = (f_1, ..., f_n) : \mathbb{R}^m \supset X \to D$, $f_i$ – *измеримы. Тогда* $F(x) = \varphi(f_1, f_2, ..., f_n)$ *измерима.*

▷ Так как $\varphi$ непрерывна, то лебегово множество $\varphi^{-1}(-\infty, a)$ – измеримо и открыто (в $D$), как прообраз открытого множества, и представимо в виде $D \cap G_a$, где $G_a$ – открыто в $\mathbb{R}^n$. Тогда можно представить объединением ячеек

$$G_a = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} P_i, \quad P_i \text{ – } n\text{-мерные ячейки.}$$

Рассмотрим лебегово множество композиции $\varphi(f(x))$:

$$(\varphi(f))^{-1}(-\infty, a) = f^{-1}(\varphi^{-1}(-\infty, a)) = f^{-1}\Big(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} P_i\Big) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(P_i).$$

Осталось показать, что прообраз ячейки $f^{-1}(P_i)$ измерим. Пусть $P = P_i = [a_1, b_1) \times ... \times [a_n, b_n)$. Тогда его измеримость следует из

$$f^{-1}(P) = \{x \in X : a_j \leqslant f_j(x) < b_j\} = \bigcap_{j=1}^{n} X(a_j \leqslant f_j < b_j).$$

◀

**Следствие 2.1.2 (Арифметические свойства измеримых функций)** *Пусть* $f$ *и* $g$ – *измеримые функции. Тогда*

1. $\alpha f + \beta g$ *измерима.*
2. $fg$ *измерима.*
3. $f/g$ *измерима там, где* $g \neq 0$.
4. $|f|$ *измерима.*
5. $\max(f, g)$ *и* $\min(f, g)$ *измеримы.*

▷ Свойства 1–4 следуют из Теоремы об измеримости сложной функции и непрерывности, например, функции $\varphi(x,y)=\alpha x+\beta y$.

Доказательство 5-го свойства для $\varphi=\max(f,g)$ следует из равенства

$$E(\varphi<a)=E(f<a)\cap E(g<a).$$

◀

**Замечание 2.1.2** *Свойства, указанные в следствии и лемме выполнены и для измеримых функций, принимающих также значения* $\pm\infty$. *При этом используют договоренности:*

- ✓ $x\cdot(\pm\infty)=(\pm\infty)\cdot x=\operatorname{sign}(\pm x)\infty,\ x\in\bar{\mathbb{R}}\setminus\{0\}$;
- ✓ $0\cdot x=x\cdot 0=0,\ x\in\bar{\mathbb{R}}$;
- ✓ $\dfrac{x}{\pm\infty}=0,\ x\in\bar{\mathbb{R}}$;
- ✓ $x+(+\infty)=(+\infty)+x=x-(-\infty)=+\infty,\ x\in\mathbb{R}$;
- ✓ $(+\infty)-(+\infty)=(+\infty)+(-\infty)=(-\infty)+(+\infty)=(-\infty)-(-\infty)=0$.

*Заметим, что последнее равенство нарушает ассоциативность сложения в* $\bar{\mathbb{R}}$. *В дальнейшем это не доставит нам неприятностей, так как мы будем иметь дело с почти везде конечными функциями.*

**Теорема 2.1.3 (Об измеримости предела, супремума и инфимума)** *Пусть* $f_n$ *– последовательность измеримых функций. Тогда*

1. *Функции* $\sup f_n$, $\inf f_n$ *измеримы.*
2. *Функции* $\overline{\lim} f_n$ *и* $\underline{\lim} f_n$ *измеримы.*
3. *Если существует поточечный предел* $\lim f_n$, *то он измерим.*

▷

1. Доказательство следует из равенств

$$\{x:\sup f_n>a\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\{x:f_n>a\},\quad \{x:\inf f_n<a\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\{x:f_n<a\}.$$

2. Доказательство следует из равенств и п.1:

$$\overline{\lim} f_n=\inf_n\sup_{k\geqslant n} f_k,\quad \underline{\lim} f_n=\sup_n\inf_{k\geqslant n} f_k.$$

3. Если $\lim f_n$ существует, то он совпадает с $\overline{\lim} f_n$.

◀

## 2.2 Простые функции

**Опр 2.2.1 (Простая функция)** *Функция $f : X \to \mathbb{R}$ называется простой (или ступенчатой), если она измерима и множество ее значений конечно.*

Для простой функции можно указать разбиение $X$ измеримыми множествами, на каждом элементе которого функция постоянна. Такое разбиение будем называть **допустимым**. Допустимое разбиение не единственно.

Приведем очевидные свойства простых функций:

1. Простую функцию $f$ можно представить как

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} C_k \cdot \chi_{A_k}(x),$$

где $A_k$ измеримы и образуют разбиение $X$, $\chi_A(x)$ – характеристическая функция множества $A$.

2. Любые две простые функции имеют общее допустимое разбиение.

3. Сумма, произведение, линейная комбинация конечного числа простых функций – простая функция.

4. Максимум и минимум конечного набора простых функций – простые функции.

5. Если $f$ простая, то прообразы промежутков $f^{-1}(\langle a, b\rangle)$ $(a, b \in \bar{\mathbb{R}})$ измеримы.

**Пример 2.2.1** *Ещё примеры простых функций:*

1. $f(x) = \text{const}$;
2. *Функция Дирихле (отн. меры Лебега)*
3. $f(x) = \operatorname{sign} x$ *(отн. меры Лебега).*

**Теорема 2.2.1 (Об аппроксимации измеримой функции простыми)** *Пусть $f : X \to [0, +\infty]$ – измеримая функция. Тогда существует последовательность простых функций $f_n(x) : X \to [0, +\infty]$ такая, что*

1. *$f_n(x)$ возрастает при $\forall x \in X$;*
2. *$\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ при $\forall x \in X$;*

*3. если $f$ ограничена, то $f_n \rightrightarrows f$ на $X$.*

▷ Для $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим промежутки

$$\Delta_i = \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right), \quad i = 0, 1, ..., n^2 - 1, \quad \Delta_{n^2} = [n, +\infty],$$

и введем множества $A_i = f^{-1}(\Delta_i)$ – измеримы и образуют конечное разбиение множества $X$. Положим $g_n(x) = \sum\limits_{i=1}^{n^2-1} \frac{i}{n}\chi_{A_i}(x)$. Тогда

$$0 \leqslant g_n(x) \leqslant f(x) \leqslant g_n(x) + \frac{1}{n}$$

последнее неравенство верно при $x \notin A_{n^2}$. Отсюда следует поточечная сходимость $g_n \to f$. Кроме того, если $f < C$, то при $n > C$ неравенство выполнено независимо от $x$, что гарантирует равномерную сходимость.

Но последовательность $g_n$ не является возрастающей. Исправим это, введя $f_n = \max\{g_1, g_2, ..., g_n\}$. Так как $f_n$ – простые, возрастают и

$$0 \leqslant g_n(x) \leqslant f_n(x) \leqslant f(x),$$

то нужные условия достигнуты. ◀

**Замечание 2.2.1** *Произвольную измеримую $f$ можно поточечно аппроксимировать последовательностью простых $f_n$ так, чтобы $|f_n| \leqslant |f|$. Если $f$ ограничена, то сходимость равномерная.*

## 2.3 Определение интеграла по мере

Везде в этой главе $(X, \mathcal{A}, \mu)$ – измеримое пространство. Функция $f : X \supset E \to \bar{\mathbb{R}}$ – измеримая. Все множества измеримы (т.е. принадлежат $\mathcal{A}$).

Для определения интеграла функции $f$ по множеству $E$ и мере $\mu$ сначала определим интеграл от неотрицательной простой функции, потом от неотрицательной измеримой и, наконец, от произвольной измеримой функции.

**Опр 2.3.1 (Интеграл по мере)** *Пусть $f : E \to \bar{\mathbb{R}}$ – измерима, $E \in \mathcal{A}$. Интеграл функции $f$ по множеству $E$ и мере $\mu$ определяется следующим образом:*

1. *Если $f$ – неотрицательная и простая:*

$$f = \sum_{k=1}^{N} C_k \cdot \chi_{A_k}, \quad A_k \in \mathcal{A}, \ = \bigsqcup_{k=1}^{N} A_k, \ C_k \geqslant 0,$$

*то*

$$\int\limits_E f d\mu := \sum_{k=1}^{N} C_k \cdot \mu A_k.$$

2. *Если $f \geqslant 0$, то*

$$\int\limits_E f d\mu := \sup \int\limits_E g d\mu,$$

*где супремум берётся по всем простым функциям $g$ таким, что $0 \leqslant g \leqslant f$ на $E$.*

3. *Для произвольной измеримой $f$:*

$$\int\limits_E f d\mu := \int\limits_E f_+ d\mu - \int\limits_E f_- d\mu,$$

*где функции $f_\pm$ неотрицательны и определяются равенствами*

$$f_+ = \max(f, 0), \quad f_- = \max(-f, 0).$$

*Равенство корректно, если хотя бы один из интегралов справа (от $f_+$ и $f_-$) конечен. Если оба интеграла конечны, то $\int_E f d\mu$ конечен и $f$ называется* ***суммируемой*** *на $E$ по мере $\mu$. Если оба интеграла бесконечны, то $\int_E f d\mu$ не существует, при этом функцию называют неинтегрируемой.*

Множество суммируемых на $E$ функций будем обозначать

$$L(E, \mu) \quad \text{или короче} \quad L(E).$$

**Замечание 2.3.1** *Для произвольной $f$ верны равенства*

$$f = f_+ - f_-, \quad |f| = f_+ + f_-.$$

**Замечание 2.3.2** *Очевидно, что если $f \equiv C$ на $E$ и $E$ измеримо, то*

$$\int\limits_E C d\mu = C\mu E.$$

**Замечание 2.3.3** *Интеграл от неотрицательной простой функции не зависит от выбранного допустимого разбиения. Это легко показать, рассмотрев два различных допустимых разбиения $E$ и сгруппировав множества по значениям функции.*

**Замечание 2.3.4** *Если надо подчеркнуть аргумент функции, то используют обозначение $\int_E f(x)d\mu(x)$. Если же мера $\mu$ фиксирована, то для краткости пишут $\int_E f$.*

**Замечание 2.3.5** *Для простой функции $f$, меняющей знак на $E$, определение пункта 1 будет верно, только если $f$ не принимает оба значения $+\infty$ и $-\infty$. Если же обе бесконечности достигаются, то интеграл не определен (функция неинтегрируема по п.3).*

**Опр 2.3.2 (Интеграл Лебега)** *Интеграл по мере Лебега называется интегралом Лебега. Используют обозначения $\int_E f d\lambda$, $\int_E f d\lambda_n$ и другие.*

**Лемма 2.3.1** *Суммируемая функция почти всюду конечна.*

▷ Пусть $f$ суммируема на $E$. Пусть $D \subset E$: $f = +\infty$ на $D$. Тогда среди простых функций $g$: $0 \leqslant g \leqslant f_+$ найдется функция $g_0 = +\infty$ на $D$. Если $\mu D > 0$, то $\int_E g_0 \geqslant +\infty \cdot \mu D = +\infty$, что противоречит конечности интеграла $\int_E f_+ d\mu$. ◀

Лемма позволяет далее рассматривать только почти везде конечные функции.

**Пример 2.3.1** *Пусть $\mu$ – считающая мера на конечных множествах, $f$ задана на $E$, $E$ – конечно. Тогда интеграл превращается в сумму:*

$$\int\limits_E f d\mu = \sum_{a \in E} f(a).$$

## 2.4 Простые свойства интеграла Лебега

Конечно, интеграл по мере обладает всеми “стандартными” свойствами (линейность, аддитивность и т.д.). Но для их доказательства оказывается удобно начать с простой леммы и теоремы о монотонности интеграла по функции.

**Лемма 2.4.1 (О неучёте нулевых значений функции)** *Пусть* $E_1 \subset E$ *– измеримые,* $f$ *измерима на* $E$ *и* $f = 0$ *на* $E \setminus E_1$. *Тогда* $\int_E f d\mu = \int_{E_1} f d\mu$.

▷ 1. Для простой $f = \sum_{k=1}^{N} C_k \cdot \chi_{A_k}$, где $\{A_k\}$ – допустимое разбиение $E$, утверждение очевидно, т.к. для тех $k$ где $C_k \neq 0$, множества $\{A_k\}$ образуют допустимое разбиение $E_1$.

2. Для $f \geqslant 0$ простые функции $g$: $0 \leqslant g \leqslant f$ в определении интеграла будут равны 0 на $E \setminus E_1$, а значит по доказанному в п.1, утверждение верно.

3. Для $f$ произвольного знака применяем доказанное к $F_{\pm}$. ◀

Доказанная лемма позволяет рассматривать интеграл по всему пространству $X$, продолжив функцию $f$ нулем на $X \setminus E$.

**Следствие 2.4.1 (Сведение интеграла по $E$ к интегралу по $X$)**

$$\int\limits_E f d\mu = \int\limits_X f \cdot \chi_E \, d\mu.$$

**Теорема 2.4.2 (Монотонность интеграла по функции)** *Пусть* $f, g : E \to \bar{\mathbb{R}}$, $f \leqslant g$ *и существуют в* $\bar{\mathbb{R}}$ *интегралы* $\int_E f d\mu$ *и* $\int_E g d\mu$. *Тогда*

$$\int\limits_E f d\mu \leqslant \int\limits_E g d\mu.$$

▷ 1. Пусть $f$ и $g$ неотрицательные простые и $\{A_k\}$ – их общее допустимое разбиение. Тогда

$$f = \sum_{k=1}^{N} C_k \cdot \chi_{A_k}, \quad g = \sum_{k=1}^{N} D_k \cdot \chi_{A_k}, \quad \text{и} \quad 0 \leqslant C_k \leqslant D_k.$$

Тогда по определению интеграла от простой функции, имеем

$$\int\limits_E f = \sum_{k=1}^{N} C_k \mu A_k \leqslant \sum_{k=1}^{N} D_k \mu A_k = \int\limits_E g.$$

2. Пусть $f, g \geqslant 0$, $f \leqslant g$. Тогда верно включение

$$\Big\{\varphi : \ \varphi \text{ простая}, \ \varphi \leqslant f\Big\} \subset \Big\{\varphi : \ \varphi \text{ простая}, \ \varphi \leqslant g\Big\}.$$

Переходя к супремуму, получаем требуемое.

3. Для произвольных $f$ и $g$ из неравенства $f \leqslant g$ следует

$$f_+ \leqslant g_+, \quad f_- \geqslant g_-,$$

откуда по доказанному получаем требуемое. ◀

**Следствие 2.4.3 (Достаточное условие суммируемости)** *Ограниченная измеримая функция на множестве конечной меры суммируема.*

▷ Пусть $|f| \leqslant C$ на $E$. Тогда

$$\int\limits_E f_+ d\mu \leqslant \int\limits_E |f| d\mu \leqslant \int\limits_E C d\mu = C\mu E < +\infty.$$

Аналогично для $f_-$. ◀

**Следствие 2.4.4 (Монотонность интеграла по множеству)** *Пусть $E_1 \subset E$ – измеримые, $f$ измерима на $E$ и $f \geqslant 0$ на $E$. Тогда $f$ измерима на $E_1$ и*

$$\int\limits_{E_1} f d\mu \leqslant \int\limits_E f d\mu.$$

▷ Неравенство следует из неравенства $f\chi_{E_1} \leqslant f\chi_E$. ◀

**Теорема 2.4.5 (Теорема Бéппо Лéви)** *Пусть $f_n : E \to [0, +\infty]$ – возрастающая последовательность измеримых функций, $f_n \to f$ на $E$. Тогда*

$$\lim_{n\to+\infty} \int\limits_E f_n d\mu = \int\limits_E f d\mu.$$

▷ Функция $f$ измерима (как предел измеримых функций), значит $\int\limits_E f d\mu$ существует. Так как $f_n$ возрастает и $f_n \leqslant f$, то по монотонности интеграла последовательность интегралов тоже возрастает, следовательно, существует в $[0, +\infty]$ предел $L = \lim\limits_{n\to+\infty} \int\limits_E f_n d\mu \leqslant \int\limits_E f d\mu$.

Докажем теперь противоположное неравенство: $L \geqslant \int\limits_E f d\mu$.

Пусть $g$ – простая функция, $0 \leqslant g \leqslant f$, и $g = \sum\limits_{i=1}^{N} C_i \chi_{A_i}$, где $\{A_i\}$ – допустимое разбиение $E$.

Зафиксируем число $\theta \in (0,1)$ и положим $E_n = E(f_n \geqslant \theta g)$. Тогда выполнено

$$E_n \subset E_{n+1} \quad \text{и} \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = E.$$

Последнее равенство верно, так как если $g(x) = 0$, то $f_n(x) \geqslant 0 = \theta g(x)$ и $x \in E_n$ при всех $n$. Если $g(x) > 0$, то при достаточно больших $n$ окажется, что $f_n(x) > \theta g(x)$, так как $f_n \to f \geqslant g > \theta g$.

Теперь для любого $A \subset E$ имеем

$$(A \cap E_n) \subset (A \cap E_{n+1}), \quad \text{и} \quad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap E_n),$$

и в силу непрерывности меры снизу, $\mu(A \cap E_n) \to \mu(A)$.

Оценим теперь интеграл, используя монотонность интеграла:

$$\int\limits_E f_n d\mu \geqslant \int\limits_{E_n} f_n d\mu \geqslant \int\limits_{E_n} \theta g d\mu = \sum_{k=1}^{N} \theta C_k \mu(A_k \cap E_n).$$

Переходя к пределу, получим

$$L \geqslant \sum_{k=1}^{N} \theta C_k \mu(A_k) = \theta \int\limits_E g d\mu.$$

Переходя к пределу при $\theta \to 1-0$ и к супремуму по $g$, получаем $L \geqslant \int\limits_E f d\mu$, что и завершает доказательство. ◀

**Теорема 2.4.6 (О пренебрежимости множества меры ноль)** *Пусть $E_1 \subset E$ – измеримые, $f$ измерима на $E$ и $\mu(E \setminus E_1) = 0$. Тогда*

$$\int\limits_E f d\mu = \int\limits_{E_1} f d\mu,$$

*существование одного из интегралов равносильно существованию второго.*

▷ 1. Если $f$ простая и $f = \sum_{k=1}^{N} C_k \cdot \chi_{A_k}$, то равенство верно, так как

$$\mu A_k = \mu(E_1 \cap A_k) + \mu((E \setminus E_1) \cap A_k) = \mu(E_1 \cap A_k).$$

2. Если $f \geqslant 0$, то возьмем возрастающую последовательность простых функций $g_n \to f$ (для которой утв. верно) и воспользуемся теоремой Леви.

3. Для $f$ произвольного знака утверждение верно по доказанному для $f_\pm$ и определению интеграла. ◀

Теорема утверждает, что в интеграле можно пренебречь множеством нулевой меры. А значит, можно рассматривать интеграл от функции, определенной почти всюду на $E$. Таким образом, в теореме о монотонности и теореме Леви можно требовать выполнение условий почти всюду на $E$.

**Опр 2.4.1 (Эквивалентность функций)** *Пусть функции $f$ и $g$ измеримы на $E$. Будем говорить, что $f$ и $g$ эквивалентны на $E$, если $f = g$ почти всюду на $E$.*

**Теорема 2.4.7 (Другие простые свойства интеграла по мере)** *Пусть $f, g : E \to \bar{\mathbb{R}}$ – измеримы на $E$. Тогда:*

1. *Если $f \sim g$ на $E$, то $\int\limits_E f d\mu = \int\limits_E g d\mu$, из существования одного интеграла следует существование второго.*
2. ***Линейность**. Пусть $f, g \in L(E)$. Тогда для $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$*
$$\int\limits_E (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int\limits_E f d\mu + \beta \int\limits_E g d\mu.$$
3. ***Аддитивность**. Пусть $E = E_1 \sqcup E_2$ и $f \in L(E)$. Тогда*
$$\int\limits_E f d\mu = \int\limits_{E_1} f d\mu + \int\limits_{E_2} f d\mu.$$
4. ***Строгая положительность**. Если $f > 0$ на $E$ и $\mu E > 0$, то $\int\limits_E f d\mu > 0$.*
5. *Если $\int\limits_E |f| d\mu = 0$, то $f = 0$ почти всюду на $E$.*

6. ***Неравенство с модулем***. *Суммируемость $f$ равносильна суммируемости $|f|$ и*

$$\Big|\int\limits_E f d\mu\Big| \leqslant \int\limits_E |f| d\mu.$$

▷ 1. Утверждение следует из Теоремы о пренебрежимости множества меры ноль.

2. Для простых функций утв. очевидно выполнено по определению и свойству линейности конечных сумм. Для $f, g \geqslant 0$ построим две возрастающие последовательности простых функций $0 \leqslant f_n \leqslant f$, $f_n \to f$, $0 \leqslant g_n \leqslant g$, $g_n \to g$ и воспользуемся теоремой Леви. Для произвольных функций рассмотрим по-отдельности функции $f_\pm$ и $g_\pm$.

3. Так как $E = E_1 \sqcup E_2$, то $\chi_E = \chi_{E_1} + \chi E_2$ и равенство следует из линейности.

4. Пусть $E_n = E(f > \dfrac{1}{n})$. Тогда $E = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$ и $\exists n$: $\mu E_n > 0$. Получаем

$$\int\limits_E f d\mu \geqslant \int\limits_{E_n} f d\mu \geqslant \int\limits_{E_n} \frac{1}{n} d\mu = \frac{1}{n}\mu E_n > 0.$$

5. Предположим, что $\mu E(f > 0) > 0$. Тогда

$$\int\limits_E |f| d\mu \geqslant \int\limits_{E(f>0)} f d\mu > 0,$$

что противоречит условию.

6. Утверждение следует из равенств $f = f_+ - f_-$ и $|f| = f_+ + f_-$. ◀

**Теорема 2.4.8 (Неравенство Чебышёва)** *Пусть $f$ измерима на $E$ и $t > 0$. Тогда*

$$\mu E\Big(|f| \geqslant t\Big) \leqslant \frac{1}{t}\int\limits_E |f| d\mu.$$

▷ Пусть $E_t = E(|f| \geqslant t)$. Тогда

$$\int\limits_E |f| d\mu \geqslant \int\limits_{E_t} |f| d\mu \geqslant \int\limits_{E_t} t d\mu = t\mu E_t,$$

откуда и следует требуемое. ◀

**Следствие 2.4.9** *Суммируемая функция почти везде конечна.*

## 2.5 Интеграл как функция множества

Зафиксируем измеримую функцию $f$ и посмотрим на интеграл $\int_E f d\mu$ как на функцию множества $E$. Эта функция обладает свойством конечной аддитивности и равна 0 при $E = \emptyset$, следовательно, является объемом. Покажем, что она является и мерой.

**Теорема 2.5.1 (Счетная аддитивность интеграла)** *Пусть* $f \in L(E)$, $E = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k$, $E, E_k \in \mathcal{A}$. *Тогда*

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu.$$

▷ 1. Пусть $f \geqslant 0$. Заметим, что $f \cdot \chi_E = \sum_{k=1}^{\infty} f \cdot \chi_{E_k}$, и рассмотрим частичную сумму

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f \cdot \chi_{E_k}.$$

$S_n$ возрастает и $S_n \to f \cdot \chi_E$ на $E$. Тогда по теореме Леви

$$\lim_{n\to\infty} \int_X S_n d\mu = \int_X f\chi_E d\mu = \int_E f d\mu.$$

2. Если $f$ произвольного знака, то применим доказанное к $f_{\pm}$. ◀

**Следствие 2.5.2** *Для фиксированной* $f \geqslant 0$ *функция множества*

$$\nu(A) = \int_A f d\mu$$

*является мерой на* $\mathcal{A}$, *порождённой мерой* $\mu$ *и функцией* $f$. *При этом* $f$ *называется плотностью меры* $\nu$.

**Следствие 2.5.3** *Интеграл от суммируемой функции обладает свойствами меры: непрерывен снизу и сверху. А именно, если*

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, \quad A_k \subset A_{k+1},$$

*или*

$$A = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k, \quad A_{k+1} \subset A_k,$$

*то справедливо равенство*

$$\lim_{n\to\infty} \int\limits_{A_n} f d\mu = \int\limits_{A} f d\mu.$$

▷ Для доказательства введем две конечные меры

$$\nu_{\pm}(A) = \int\limits_{A} f_{\pm} d\mu, \quad f = f_+ - f_-,$$

для которых свойства непрерывности выполнены. Заметим, что требование конечности меры (в свойстве непрерывности сверху) выполнено в силу суммируемости функции. ◀

Отметим еще одно интересное свойство: если функция суммируема на множестве бесконечной меры, то “в основном” значения интеграла сосредоточены на множестве конечной меры.

**Лемма 2.5.1 (Об интеграле по множеству бесконечной меры)** *Пусть $f$ суммируема на $E$, $\mu E = +\infty$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдется множество $A \subset E$ конечной меры, что* $\int\limits_{E\setminus A} |f| d\mu < \varepsilon$.

▷ Рассмотрим множества

$$A_n = E\Big(|f| < \frac{1}{n}\Big): \quad A_{k+1} \subset A_k \text{ и } \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = E(f = 0).$$

Тогда по непрерывности интеграла (как меры) сверху,

$$\int\limits_{A_k} |f| d\mu \to \int\limits_{A} |f| d\mu \to 0,$$

следовательно, для $\varepsilon > 0$ найдется номер $N$: $\int\limits_{A_N} |f| d\mu < \varepsilon$. Возьмем тогда $A = E \setminus A_N$.

Осталось доказать, что $\mu A < +\infty$. Это следует из неравенства Чебышёва:

$$\mu A = \mu E(|f| \geqslant 1/N) \leqslant N \int\limits_E |f| d\mu < +\infty.$$

◀

**Пример 2.5.1 (Интеграл по считающей мере)** *Пусть $\mu$ – считающая мера на сигма-алгебре всех подмножеств $\mathbb{N}$. Тогда любая последовательность $f = f_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ есть измеримая функция. Для интеграла пользуясь счетной аддитивностью, получим*

$$\int\limits_{\mathbb{N}} |f| d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int\limits_{\{n\}} |f| d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n|,$$

*то есть суммируемость $f$ означает абсолютную сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n$.*

Установим еще одно важное свойство интеграла.

**Теорема 2.5.4 (Абсолютная непрерывность интеграла)** *Пусть $f$ суммируема на $X$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что*

$$\mu(A) < \delta \quad \Rightarrow \quad \int\limits_A |f| d\mu < \varepsilon.$$

▷ По определению интеграла

$$\int\limits_E |f| d\mu = \sup \Big\{ \int\limits_E g d\mu, \quad 0 \leqslant g \leqslant |f|, \ g - \text{простая} \Big\}.$$

Для $\varepsilon > 0$ найдется простая функция $g_\varepsilon$, что

$$0 \leqslant g_\varepsilon \leqslant |f|, \quad \int\limits_E |f| d\mu < \int\limits_E g_\varepsilon d\mu + \frac{\varepsilon}{2}$$

Пусть $g_\varepsilon < C_\varepsilon$ ($g_\varepsilon$ ограничена как простая функция) и $\delta = \dfrac{\varepsilon}{2C_\varepsilon}$. Тогда если $\mu(A) < \delta$, то

$$\int\limits_A |f| d\mu = \int\limits_A (|f| - g_\varepsilon) d\mu + \int\limits_A g_\varepsilon d\mu \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + C_\varepsilon \mu(A) < \varepsilon.$$

◀

## 2.6 Сравнение интегралов Лебега и Римана

Ранее было доказано, что непрерывная функция на отрезке, а также ограниченная функция, имеющая конечное число точек разрыва, или монотонная (имеющая любое число точек разрыва, но известно, что не более чем счётное) – интегрируемы по Риману на этом отрезке. Эти утверждения будут мгновенно следовать из критерия Лебега.

**Теорема 2.6.1 (Критерий Лебега интегрируемости по Риману)** *Функция $f : \mathbb{R} \supset [a,b] \to \mathbb{R}$ интегрируема по Риману на $[a,b]$ тогда и только тогда, когда она ограничена и множество её точек разрыва имеет лебегову меру ноль.*

Примем теорему без доказательства.

**Пример 2.6.1** *Функция Дирихле $d(x) = \chi_{\mathbb{Q}}(x)$ на отрезке $[0,1]$ имеет разрыв в каждой точке, то есть, её множество точек разрыва – это весь отрезок $[0,1]$. Так как $\lambda[0,1] = 1 \neq 0$, то функция Дирихле не интегрируема по Риману на $[0,1]$.*

**Теорема 2.6.2 (Об интегралах Римана и Лебега по отрезку)** *Пусть $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. Если существует интеграл Римана*

$$I = \int_a^b f(x)dx,$$

*то $f(x)$ суммируема на $[a,b]$ по Лебегу и*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{[a,b]} f(x)d\lambda.$$

▷ Пусть $f \geqslant 0$ на $[a,b]$. Построим разбиение отрезка $[a,b]$ на $2^n$ частей точками

$$x_k = a + \frac{k}{2^n}(b-a), \quad k = 0,1,...,2^n,$$

и обозначим $M_{nk} = \sup\limits_{x\in[x_{k-1},x_k]} f(x)$, $m_{nk} = \inf\limits_{x\in[x_{k-1},x_k]} f(x)$. Эти величины конечны, так как $f$ ограничена. Введем две простые функции $\underline{f_n}$ и $\overline{f_n}$, равные $m_{nl}$ и $M_{nk}$ (соответственно) на $[x_{k-1}, x_k)$.

Заметим, что для сумм Дарбу $S_n$ и $s_n$ тогда верно:

$$S_n = \frac{b-a}{2^n}\sum_{k=1}^{2^n} M_{nk} = \int\limits_{[a,b]} \overline{f_n} d\lambda, \quad s_n = \frac{b-a}{2^n}\sum_{k=1}^{2^n} m_{nk} = \int\limits_{[a,b]} \underline{f_n} d\lambda.$$

Так как $\overline{f_n}$ убывает и $\overline{f_n} \geqslant f$, а $\underline{f_n}$ возрастает и $0 \leqslant \underline{f_n} \leqslant f$, то эти последовательности сходятся поточечно:

$$\overline{f_n} \to \overline{f}, \quad \underline{f_n} \to \underline{f}.$$

Тогда по теореме Леви

$$S_n = \int\limits_{[a,b]} \overline{f_n} d\lambda \to \int\limits_{[a,b]} \overline{f} d\lambda, \quad s_n = \int\limits_{[a,b]} \underline{f_n} d\lambda \to \int\limits_{[a,b]} \underline{f} d\lambda.$$

Но $S_n$ и $s_n$ имеют общий предел, равный $I$, значит

$$\int\limits_{[a,b]} |\overline{f}(x) - \underline{f}(x)| d\lambda = 0,$$

откуда следует равенство $\overline{f}(x) = \underline{f}(x) = f(x)$ почти всюду. Значит $\int\limits_{[a,b]} f d\lambda = I$.

Для функции $f$ произвольного знака воспользуемся разложением $f = f_+ - f_-$. ◀

**Замечание 2.6.1** *1. Интегрируемая по Риману на отрезке функция ограничена. Неограниченная функция не интегрируема по Риману, но может быть интегрируема по Лебегу.*

*2. Существуют ограниченные функции на отрезке, не интегрируемые по Риману, но интегрируемые по Лебегу.*

В следующей теореме речь идёт о сравнении несобственного римановского интеграла (по лучу) и интеграла Лебега.

**Теорема 2.6.3 (О равенстве интегралов Римана и Лебега по лучу)** *Пусть $f \geqslant 0$ и локально интегрируема на $[a, +\infty)$. Тогда*

$$\int\limits_a^{\infty} f(x)dx = \int\limits_{[a,+\infty)} f(x) d\lambda,$$

*при этом несобственный интеграл (слева) либо сходится, либо равен $+\infty$.*

▷ Утверждение следует из предыдущей теоремы и непрерывности снизу интеграла Лебега. ◀

**Замечание 2.6.2** *Для функции произвольного знака абсолютно сходящийся несобственный интеграл (Римана) равен интегралу Лебега. Но для условно сходящегося интеграла (Римана) соответствующий интеграл Лебега не существует.*

# 3 Функциональные последовательности и ряды

На данный момент нам уже известны теории предела числовой последовательности и числового ряда (в $\mathbb{R}$). Этот раздел посвящён продолжению этой теории на функциональные последовательности и ряды, то есть члены последовательности или ряда – это функции.

Будем рассматривать последовательность функций $f_k(x)$, $k \in \mathbb{N}$, определённых на одном и том же метрическом пространстве $X$. Чаще всего $X \subset \mathbb{R}$ (или $\mathbb{R}^m$).

## 3.1 Поточечная сходимость функциональных последовательностей и рядов

**Опр 3.1.1** *Последовательность $f_k(x) : X \to \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}$ называется функциональной последовательностью.*

**Опр 3.1.2** *Говорят, что функциональная последовательность $f_k(x) : X \to \mathbb{R}$ сходится поточечно на множестве $D \subset X$, если*

$$\forall x \in D \;\Rightarrow\; \exists \lim_{k\to+\infty} f_k(x) \in \mathbb{R}.$$

*Функция $f: \; D \to \mathbb{R}$*

$$f(x) = \lim_{k\to+\infty} f_k(x), \quad x \in D.$$

*называется пределом функциональной последовательности (или поточечным пределом) $f_k(x)$ на множестве $D$.*

Также будем использовать запись

$$f_k(x) \xrightarrow[k\to+\infty]{D} f(x) \quad \text{или короче} \quad f_k(x) \to f(x).$$

**Пример 3.1.1** *Рассмотрим последовательность* $f_n(x) = x^n$. *Она сходится только при* $x \in (-1, 1]$ *и*

$$f(x) = \lim_{n\to+\infty} x^n = \begin{cases} 0, & x \in (-1, 1); \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

**Опр 3.1.3** *Пусть дана функциональная последовательность* $f_k(x) : X \to \mathbb{R}$. *Символ*

$$f_1(x) + f_2(x) + ... + f_k(x) + ... = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$$

*называется функциональным рядом. Последовательность* $f_k(x)$ *называется общим членом функционального ряда.*

*Говорят, что функциональный ряд* $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ *сходится в точке* $x_0 \in X$, *если сходится соответствующий числовой ряд* $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x_0)$.

**Замечание 3.1.1** *В терминах частичных сумм сходимость функционального ряда в точке* $x_0$ *означает существование конечного предела последовательности (функциональной) частичных сумм*

$$S(x_0) = \lim_{n\to+\infty} S_n(x_0) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} f_k(x).$$

**Опр 3.1.4** *Для функционального ряда* $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ *множество* $D$, *определяемое, как*

$$D = \{x \in X : \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \text{ сходится}\},$$

*называется множеством сходимости. На множестве* $D$ *определена функция* $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ *– сумма функционального ряда.*

Далее нас будут интересовать свойства сходящихся функциональных последовательностей и рядов. Например, переносятся ли свойства членов последовательности или ряда (непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость и т.п.) на предельную функцию (сумму ряда)?

**Пример 3.1.2** *Рассмотрим $f_n(x) = x^n$ – последовательность непрерывных функций, сходится при $x \in (-1, 1]$, но к разрывной функции*

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-1, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}.$$

**Пример 3.1.3** *Рассмотрим $f_n(x) = \dfrac{\sin nx}{n}$ и $x \in \mathbb{R}$. Данная последовательность сходится к $f(x) = 0$ но*

$$f_n'(x) = \cos nx$$

*не сходится к нулю.*

**Пример 3.1.4** *Рассмотрим*

$$f_n(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x + \frac{1}{n}}, & x \in (0, 1] \\ 1, & x = 0 \end{cases}.$$

*Опять же, все функции интегрируемы на $[0, 1]$, однако, предельная функция*

$$f(x) \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & x \in (0, 1] \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

*неинтегрируема на $[0, 1]$.*

## 3.2 Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов

**Опр 3.2.1** *Говорят, что последовательность $f_n(x) : X \to \mathbb{R}$ сходится равномерно к функции $f(x)$ на множестве $D \subset X$, если*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \ \forall n > n_0 \ \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \ \forall x \in D.$$

*Обозначают это так:*

$$f_n(x) \underset{n \to +\infty}{\overset{D}{\rightrightarrows}} f(x)$$

Полезно сравнить это определение с ранее введенным определением (поточечной) сходимости.

$$f_n(x) \xrightarrow[n \to +\infty]{D} f(x) \ \Leftrightarrow$$

$$\forall x \in X\ \forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}:\ \forall n > n_0\ \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Видно, что определение отличается тем, что в случае поточечной сходимости найденный номер $n_0$, вообще говоря, зависит о $x$, чего нет в равномерной сходимости: там номер одинаков сразу для всех $x$.

**Замечание 3.2.1** *Из сказанного ясно, что если $f_n(x)$ сходится к $f(x)$ равномерно на $D$, то она сходится на $D$ и поточечно. Тем самым, предельную функцию имеет смысл искать, как поточечный предел, а затем уже проводить исследование на равномерную сходимость.*

**Опр 3.2.2** *На множестве функций $f:\ X \to \mathbb{R}$ зададим равномерную норму:*

$$\|f\|_X = \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

*Её также называют чебышёвской нормой и sup-нормой.*

**Лемма 3.2.1 (Норма произведения)** *Пусть $f, g\ :\ X\ \to\ \mathbb{R}$. Тогда $\|fg\|_X \leqslant \|f\|_X \|g\|_X$.*

▷ Имеем для $\forall x \in X$:

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| \leqslant \|f\|_X \|g\|_X.$$

Осталось перейти в левой части к супремуму. ◀

**Замечание 3.2.2** *Равномерная сходимость является сходимостью в нормированном пространстве (с равномерной нормой). То есть,*

$$f_k(x) \underset{k \to +\infty}{\overset{D}{\rightrightarrows}} f(x)\ \Leftrightarrow\ \|f_k - f\|_D \xrightarrow[k \to +\infty]{} 0.$$

*Это следует из того, что неравенства $|f_k(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon\quad \forall x \in D$ и $\|f_k - f\|_D \leqslant \varepsilon$ равносильны.*

**Замечание 3.2.3** *Поточечная сходимость не является сходимостью в метрическом пространстве, то есть не существует расстояния на множестве ограниченных функций на отрезке такого, чтобы $f_n \to f\quad \Leftrightarrow \rho(f_n, f) \to 0$.*

**Пример 3.2.1** *Последовательность*

$$f_n(x) = \frac{\sin nx}{n},\ D = \mathbb{R},$$

*сходится на множестве $D$ равномерно (к нулю). Пусть $\varepsilon > 0$, тогда*

$$\left|\frac{\sin nx}{n}\right| \leqslant \frac{1}{n} < \varepsilon \;\Rightarrow\; n > \frac{1}{\varepsilon},\; n_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right].$$

*Или с помощью нормы:*

$$\left\|\frac{\sin nx}{n}\right\|_{\mathbb{R}} = \sup_{x\in\mathbb{R}}\left|\frac{\sin nx}{n}\right| = \frac{1}{n} \to 0.$$

**Пример 3.2.2** *В то же время, последовательность $f_n(x) = x^n$ не сходится равномерно на $[0,1]$. Напишем отрицание того факта, что последовательность сходится равномерно.*

$$\exists\varepsilon_0 > 0 :\; \forall n_0 \in \mathbb{N}\; \exists n > n_0\; \exists x_n \in D : \Rightarrow |f_n(x_n) - f(x_n)| \geqslant \varepsilon_0,$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0,1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}.$$

*Выберем $x_n = 1 - \dfrac{1}{n}$, тогда $f(x_n) = 0$. В то же время,*

$$f_n(x_n) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-1} = \varepsilon_0 \neq 0.$$

*Или с помощью нормы:*

$$\|x^n\|_{[0,1]} = \sup_{x\in[0,1]} x^n = 1^n = 1 \not\to 0.$$

Теперь перейдём к функциональным рядам.

**Опр 3.2.3** *Говорят, что функциональный ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x) : X \to \mathbb{R}$ сходится равномерно на $D \subset X$, если последовательность $S_n(x)$ его частичных сумм равномерно сходится на $D$ к сумме $S(x)$.*

**Замечание 3.2.4** *На языке $\varepsilon - n$ последнее утверждение может быть записано так:*

$$\forall\varepsilon > 0\; \exists n_0 \in \mathbb{N} :\; \forall n > n_0 \;\Rightarrow |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon\; \forall x \in D.$$

*Последнее неравенство может быть переписано, как*

$$\left|\sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x)\right| < \varepsilon.$$

*Величина* $R_n(x) = \sum\limits_{k=n+1}^{\infty} f_k(x)$, *как и ранее, называется* $n$*-ым остатком функционального ряда. Итого, равномерная сходимость ряда на* $D$ *равносильна тому, что*

$$R_n(x) \underset{n\to+\infty}{\overset{D}{\rightrightarrows}} 0.$$

Доказанная теорема, по сути, дает способ исследования функциональной последовательности $f_k(x)$ на равномерную сходимость: сначала можно найти поточечный предел $f(x)$, а затем исследовать разность $\|f_k - f\|$ на стремление к нулю.

**Пример 3.2.3** *Исследовать на равномерную сходимость функциональную последовательность*

$$f_k(x) = x\sqrt{k}e^{-kx^2}$$

*на множествах* $D_1 = [0, +\infty)$ *и* $D_2 = [\delta, +\infty)$, $\delta > 0$.

*Поточечный предел равен нулю, а потому*

$$|f_k(x) - f(x)| = f_k(x) = x\sqrt{k}e^{-kx^2}.$$

*Исследуем эту функцию на наибольшее значение. Воспользуемся производной:*

$$f_k'(x) = \sqrt{k}e^{-kx^2}(1 - 2kx^2) = 0 \;\Leftrightarrow\; x = \frac{1}{\sqrt{2k}}.$$

*Найденная точка – точка локального максимума, которая при всех* $k$ *принадлежит множеству* $D_1$. *Тогда*

$$\|f_k - f\|_{D_1} = f_k\left(\frac{1}{\sqrt{2k}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-1/2}$$

*и условие теоремы не выполняется, а значит равномерной сходимости нет.*

*Для второго множества ситуация другая. При достаточно больших* $k$ *найденная точка не принадлежит множеству* $D_2$, *а значит*

$$\|f_k - f\|_{D_2} = \delta\sqrt{k}e^{-k\delta^2} \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

*Итого, на множестве* $D_2$ *равномерная сходимость есть.*

**Лемма 3.2.2 (Очевидные свойства равномерной сходимости)** *Справедливы следующие свойства равномерной сходимости для функций* $f_n$, $g_n$, $f$, $g : X \to \mathbb{R}$, *множества* $D \subset X$ *и сходимости при* $n \to +\infty$:

1. *Пусть* $D_0 \subset D$. *Если* $f_n(x) \overset{D}{\rightrightarrows} f$, *то* $f_n(x) \overset{D_0}{\rightrightarrows} f$.

2. *Если* $f_n \overset{D}{\rightrightarrows} f(x)$ *и* $g_n \overset{D}{\rightrightarrows} g(x)$, *то* $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\alpha f_n(x) + \beta g_n(x) \overset{D}{\rightrightarrows} \alpha f(x) + \beta g(x).$$

3. *Если* $f_n \overset{D}{\rightrightarrows} f(x)$ *и* $g$ *ограничена на* $D$, *то*

$$f_k(x)g(x) \overset{D}{\rightrightarrows} f(x)g(x).$$

▷ Докажем второе. Используя неравенство треугольника и положительную однородность нормы, получим

$$\|\alpha f_k + \beta g_k - \alpha f - \beta g\|_D \leqslant |\alpha|\|f_k - f\|_D + |\beta|\|g_k - g\|_D \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

Докажем третье свойство. Оно следует из свойства нормы:

$$\|f_k g - fg\|_D = \|(f_k - f)g\|_D \leqslant \|f_k - f\|_D \|g\|_D \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

◀

**Следствие 3.2.1** *Аналогичные свойства выполнены и для равномерно сходящихся функциональных рядов.*

**Теорема 3.2.2 (Критерий Коши равномерной сходимости ф.п.)** *Для того чтобы функциональная последовательность* $f_k(x) : X \to \mathbb{R}$ *сходилась равномерно на* $D \subset X$ *необходимо и достаточно, чтобы*

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N} :\ \forall n > n_0\ \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon\ \forall x \in D.$$

*Иначе,*

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N} :\ \forall n > n_0\ \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow \|f_{n+p} - f_n\|_D \leqslant \varepsilon.$$

▷ Докажем необходимость. Пусть $\varepsilon > 0$. В силу равномерной сходимости

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} :\ \forall n > n_0\ \Rightarrow \|f_n - f\|_D \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пусть $p \in \mathbb{N}$, тогда $n + p > n_0$ и

$$\|f_{n+p} - f_n\|_D \leqslant \|f_{n+p} - f\|_D + \|f - f_n\|_D \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Докажем достаточность. Написанное условие гарантирует, что при каждом $x \in D$ числовая последовательность фундаментальна, значит сходится. Пусть $f(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)$ при $x \in D$. Пусть $\varepsilon > 0$. По условию, найдем $n_0$, что при $n > n_0$ и $p \in \mathbb{N}$

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon \ \forall x \in D.$$

Устремив $p \to +\infty$, получим

$$|f(x) - f_n(x)| \leqslant \varepsilon \ \forall x \in D,$$

откуда и следует требуемое. ◀

**Теорема 3.2.3 (Критерий Коши равномерной сходимости ряда)**
*Пусть* $f_k(x) : X \to \mathbb{R}$. *Ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ *сходится равномерно на* $D \subset X$ *тогда и только тогда, когда*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \ \forall n > n_0 \ \forall p \in \mathbb{N} \ \Rightarrow \ \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon \ \forall x \in D.$$

*Иначе,*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \ \forall n > n_0 \ \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k \right\|_D \leqslant \varepsilon.$$

▷ Доказательство следует из предыдущей теоремы, так как равномерная сходимость ряда – суть равномерная сходимость последовательности его частичных сумм. ◀

**Следствие 3.2.4 (Необходимое условие равномерной сходимости ряда)**
*Пусть* $f_k(x) : X \to \mathbb{R}$. *Если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ *сходится равномерно на* $D \subset X$ *то*

$$f_k(x) \underset{k\to+\infty}{\overset{D}{\rightrightarrows}} 0.$$

▷ Для доказательства достаточно положить в критерии Коши $p = 1$. ◀

**Пример 3.2.4** *Ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} x^k$ *сходится неравномерно на* $(0,1)$ *так как, как было показано ранее, нет равномерной сходимости общего члена* $f_k(x) = x^k$ *к нулю на* $(0,1)$.

**Замечание 3.2.5** *Числовой ряд можно считать функциональным (функции – константы). Если он сходится, то сходится равномерно на любом множестве* $D$.

## 3.3 Признаки равномерной сходимости функциональных рядов

**Теорема 3.3.1 (Признак Вейерштрасса)** *Пусть* $f_k(x) : X \to \mathbb{R}$, $D \subset X$, *на* $D$ *выполнено* $|f_k(x)| \leqslant a_k$ *и ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится. Тогда ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ *сходится равномерно (и абсолютно) на* $D$.

▷ Пусть $\varepsilon > 0$. Так как ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то

$$\exists n_0 : \ \forall n > n_0 \ \forall p \in \mathbb{N} \ \Rightarrow \ \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon.$$

В то же время, при $x \in D$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| \leqslant \sum_{k=n+1}^{n+p} |f_k(x)| \leqslant \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon.$$

Используя критерий Коши заключаем, что ряд сходится равномерно и абсолютно. ◀

**Замечание 3.3.1** *Существуют ряды, которые сходятся абсолютно, но неравномерно и равномерно, но неабсолютно. Примером абсолютно, но неравномерно сходящегося ряда служит ряд*

$$\sum_{k=1}^{\infty} x^k, \quad x \in (0,1).$$

*Примером равномерно, но неабсолютно сходящегося ряда, служит, например, ряд*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}.$$

*Более того, существуют абсолютно и равномерно сходящиеся ряды, для которых ряд из модулей не сходится равномерно (то есть те, для которых не применим признак Вейерштрасса).*

**Теорема 3.3.2 (Признак Абеля–Дирихле)** *Пусть* $f_k(x) : X \to \mathbb{R}$, $g_k(x) : X \to \mathbb{R}$, *и последовательность* $g_k(x)$ *монотонна при любом* $x \in D \subset X$. *Тогда для равномерной сходимости ряда*

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) g_k(x)$$

*на* $D$ *достаточно выполнения любой из двух пар условий: либо*

1. *Частичные суммы* $A_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x)$ *равномерно ограничены на* $D$, *то есть*
$$\exists C : \left| \sum_{k=1}^{n} f_k(x) \right| \leqslant C \ \forall x \in D \ \forall n \in \mathbb{N}.$$
2. $g_k(x)$ *равномерно стремится к нулю на* $D$.

*либо*

1. *Ряд* $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ *сходится равномерно на* $D$
2. *Последовательность* $g_k(x)$ *равномерно ограничена на* $D$, *то есть*
$$\exists C : \ |g_k(x)| \leqslant C \ \forall x \in D \ \forall k \in \mathbb{N}.$$

*Первая пара условий называется признаком Дирихле, вторая – признаком Абеля.*

▷ Воспользуемся критерием Коши и преобразованием Абеля:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) g_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^{n+p} f_k(x) g_k(x) - \sum_{k=1}^{n} f_k(x) g_k(x) \right| =$$

$$= \left| A_{n+p}(x)g_{n+p}(x) + \sum_{k=1}^{n+p-1} A_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)) - \right.$$

$$\left. - A_n(x)g_n(x) + \sum_{k=1}^{n-1} A_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)) \right| =$$

$$= \left| A_{n+p}(x)g_{n+p}(x) - A_n(x)g_n(x) + \sum_{k=n}^{n+p-1} A_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)) \right| =$$

$$= \left| A_{n+p}(x)g_{n+p}(x) - A_n(x)g_{n+1}(x) + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} A_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)) \right| \leqslant$$

в силу равномерной ограниченности $A_n(x)$ и монотонности $g_k(x)$, приходим к оценке

$$\leqslant C\left(|g_{n+p}(x)| + |g_{n+1}(x)| + |g_{n+1}(x) - g_{n+p}(x)|\right) \leqslant 4C \max(|g_{n+1}(x)|, |g_{n+p}(x)|).$$

1. В силу равномерной сходимости, найдем номер $n_0$, что при $n > n_0$ выполняется

$$|g_n(x)| < \frac{\varepsilon}{4C}.$$

Тогда рассматриваемый модуль не превосходит $\varepsilon$, что и завершает доказательство.

2. Так как ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно на $D$, то

$$S(x) - S_n(x) = R_n(x) \rightrightarrows 0.$$

Так как

$$A_k(x) = S(x) - R_k(x), \quad k \in \{n, n+1, ..., n+p\},$$

то

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x)g_k(x) \right| =$$

$$= \left| -R_{n+p}(x)g_{n+p}(x) + R_n(x)g_{n+1}(x) + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} R_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)) \right| \leqslant$$

$$\leqslant |R_{n+p}(x)||g_{n+p}(x)| + |R_n(x)||g_{n+1}(x)| + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |R_k(x)||g_k(x) - g_{k+1}(x)|.$$

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, в силу того, что $R_n(x) \rightrightarrows 0$,

$$\exists n_0 : \ \forall n > n_0 \Rightarrow |R_n(x)| < \frac{\varepsilon}{4C} \ \forall x \in D,$$

а значит

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) g_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{4C} \left( |g_{n+p}(x)| + |g_{n+1}(x)| + |g_{n+1}(x) - g_{n+p}(x)| \right) \leqslant \varepsilon,$$

что и завершает доказательство. ◀

**Пример 3.3.1** *Исследуем на равномерную сходимость ряд*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k}, \ x \in D \subset \mathbb{R}.$$

*Воспользуемся признаком Абеля-Дирихле. Для этого вспомним, что*

$$\sum_{k=1}^{n} \cos kx = \begin{cases} \dfrac{\sin \frac{x}{2} + \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) x}{2 \sin \frac{x}{2}}, & x \neq 2\pi k, \ k \in \mathbb{Z}, \\ n, & \text{иначе.} \end{cases}$$

*Ясно, что написанная сумма не является равномерно ограниченной на любом множестве, содержащем хотя бы одну из точек множества $x = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Пусть $[a, b] \subset (2\pi k, 2\pi(k+1))$. Тогда*

$$\left| \sum_{k=1}^{n} \cos kx \right| = \left| \frac{\sin \frac{x}{2} + \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leqslant \frac{2}{2|\sin \frac{x}{2}|} \leqslant \frac{1}{\min(|\sin \frac{a}{2}|, |\sin \frac{b}{2}|)}$$

*и ряд сходится на произвольных множествах такого типа (признак Дирихле). В то же время, равномерной сходимости на $(2\pi t, 2\pi(t+1))$ нет, так как*

$$\left| \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\cos\left(2\pi t + \frac{1}{2n}\right) k}{k} \right| \geqslant \frac{n \cos 1}{2n} = \cos 1,$$

*что не стремится к нулю.*

**Замечание 3.3.2** *Аналогичные рассуждения можно применить к ряду*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}, \ x \in D \subset \mathbb{R}.$$

*Результаты аналогичны.*

На практике (для доказательства отсутствия равномерной сходимости) бывает полезна следующая лемма.

**Лемма 3.3.1** *Пусть* $f_k(x) \in C[a,b]$ *и* $f_k(x) \overset{(a,b)}{\rightrightarrows} f(x)$. *Тогда* $f_k(x) \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} f(x)$.

▷ Пусть $\varepsilon > 0$. Согласно критерию Коши,

$$\exists n_0 : \ \forall n > n_0, \ \forall p \in \mathbb{N} \ \Rightarrow |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon, \ \forall x \in (a,b).$$

Пусть $x_n \in (a,b)$, $x_n \to b - 0$. Перейдем к пределу в неравенстве и, пользуясь непрерывностью $f_k(x)$, получим

$$|f_{n+p}(b) - f_n(b)| \leqslant \varepsilon.$$

Аналогично с точкой $a$. Значит, при $x \in [a,b]$ выполняется

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leqslant \varepsilon,$$

что, согласно критерию Коши, влечет равномерную сходимость последовательности $f_k(x)$. ◀

Аналогичная лемма справедлива и для рядов.

**Лемма 3.3.2** *Пусть* $f_k(x) \in C[a,b]$. *Если на* $(a,b)$ *ряд с* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ *сходится равномерно, то он сходится равномерно и на* $[a,b]$.

**Пример 3.3.2** *Для ряда*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k}$$

*условия непрерывности выполнены, но при* $x = 2\pi m$ $(m \in \mathbb{Z})$ *получаем расходящийся ряд с общим членом* $\dfrac{1}{k}$. *Значит, на интервалах с концами* $2\pi m$ *равномерной сходимости нет.*

## 3.4 Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов

**Теорема 3.4.1 (О перестановке пределов)** *Пусть* $f(x), f_k(x) : D \to \mathbb{R}$ , *причем*

1. $f_k(x) \overset{D}{\rightrightarrows} f(x)$.

2. *Для каждого* $k \in \mathbb{N}$ *существует предел*

$$\lim_{x \to x_0} f_k(x) = a_k \in \mathbb{R},$$

*где* $x_0$ *– предельная для* $D$.

*Тогда пределы* $\lim\limits_{k \to +\infty} a_k$ *и* $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ *существуют (конечные) и совпадают, то есть*

$$\lim_{x \to x_0} \lim_{k \to +\infty} f_k(x) = \lim_{k \to +\infty} \lim_{x \to x_0} f_k(x).$$

▷ Пусть $\varepsilon > 0$. Согласно критерию Коши,

$$\exists n_0 : \ \forall n > n_0, \ \forall p \in \mathbb{N} \ \Rightarrow |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon, \forall x \in D.$$

Перейдя к пределу при $x \to x_0$, получим

$$|a_{n+p} - a_n| \leqslant \varepsilon,$$

что влечет фундаментальность и, как следствие, сходимость последовательности $a_n$. Пусть ее предел равен $A$. Осталось показать, что

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, в силу равномерной сходимости на $D$,

$$\exists n_0 : \ \forall n > n_0 \ \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \ \forall x \in D.$$

В силу сходимости последовательности $a_n$,

$$\exists k_0 : \ \forall k > k_0 \ \Rightarrow |a_k - A| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Пусть $m = 1 + \max(k_0, n_0)$, тогда одновременно

$$|a_m - A| < \varepsilon \ \text{ и } \ |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall x \in D.$$

Согласно определению предела функции,

$$\exists \overset{o}{U}_\delta(x_0) : \ \forall x \in \overset{o}{U}_\delta(x_0) \cap D \ \Rightarrow |f_m(x) - a_m| < \varepsilon.$$

Значит, при $x \in \overset{o}{U}_\delta(x_0) \cap D$, имеем

$$|f(x) - A| \leqslant |f(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - a_m| + |a_m - A| < \varepsilon.$$

◀

Аналогичный результат справедлив и для рядов.

**Теорема 3.4.2 (Почленный переход к пределу)** *Пусть* $f_k(x) : D \to \mathbb{R}$ *, причем*

1. *Ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ *равномерно сходится на* $D$.
2. *Для каждого* $k \in \mathbb{N}$ *существует предел*

$$\lim_{x \to x_0} f_k(x) = a_k \in \mathbb{R},$$

*где* $x_0$ *– предельная для* $D$.

*Тогда ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится к сумме* $A$*, причем* $\lim\limits_{x \to x_0} S(x) = A$*, то есть*

$$\lim_{x \to x_0} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \to x_0} f_k(x).$$

▷ Для доказательства достаточно применить предыдущую теорему к последовательности частичных сумм ряда. ◀

Из этих теорем легко получить и выводы о непрерывности предельной функции (или суммы ряда).

**Теорема 3.4.3 (О непрерывности предельной функции)** *Пусть* $f_k(x), f(x) : D \to \mathbb{R}$ *,* $x_0 \in D$*, причем*

1. $f_k(x) \underset{k \to +\infty}{\overset{D}{\rightrightarrows}} f$ *на* $D$.
2. $f_k(x)$ *непрерывны в* $x_0$ *при* $\forall k \in \mathbb{N}$.

*Тогда* $f$ *непрерывна в* $x_0$*. В частности, если* $f_k(x)$ *непрерывны на* $D$*, то и* $f(x)$ *непрерывна на* $D$.

▷ Если $x_0$ – изолированная точка, то доказывать нечего (любая функция непрерывна в изолированной точке своей области определения). Если $x_0$ – предельная, то выполнены условия теоремы, где $a_k = f_k(x_0)$. Поэтому,

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{k \to +\infty} f_k(x_0) = f(x_0).$$

◀

**Теорема 3.4.4 (О непрерывности суммы ряда)** *Пусть* $f_k(x) : D \to \mathbb{R}$ , $x_0 \in D$, *причем*

1. *Ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ *равномерно сходится на* $D$.
2. $f_k(x)$ *непрерывны в* $x_0$.

*Тогда сумма ряда непрерывна в* $x_0$. *В частности, если* $f_k(x)$ *непрерывны на* $D$, *то и сумма ряда непрерывна на* $D$.

▷ Для доказательства достаточно применить предыдущую теорему к последовательности частичных сумм. ◀

**Замечание 3.4.1** *Из равномерной непрерывности функций на* $D$ *следует и равномерная непрерывность предельной функции (или суммы ряда).*

**Пример 3.4.1** *Поточечной сходимости для непрерывности предельной функции недостаточно. Значит, недостаточно и для перестановки пределов. Например:*

$$\lim_{x\to 1-0}\lim_{n\to+\infty} x^n = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty}\lim_{x\to 1-0} x^n = 1.$$

*Условие равномерной сходимости не является необходимым. Например,*

$$f_k(x) = x\sqrt{k}e^{-kx^2} \xrightarrow[k\to+\infty]{[0,+\infty)} 0,$$

*но сходимость, как было показано в примере ранее, неравномерная.*

**Теорема 3.4.5 (Интегрирование ф.п.)** *Пусть* $f_k(x), f(x) : [a,b] \to \mathbb{R}$, $f_k(x) \in R[a,b]$ *и при* $k \to +\infty$

$$f_k(x) \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} f(x).$$

*Тогда* $f \in R[a,b]$ *и*

$$\int_a^x f_k(t)dt \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} \int_a^x f(t)dt.$$

▷ 1) Сначала докажем, что предельная функция $f(x)$ интегрируема. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists n_0 : \ \forall n > n_0 \ \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \ \forall x \in [a, b].$$

Пусть $n > n_0$, тогда

$$|f(x') - f(x'')| \leqslant |f(x') - f_n(x')| + |f_n(x') - f_n(x'')| + |f_n(x'') - f(x'')| \leqslant$$

$$\leqslant 2\varepsilon + \omega(f_n, E) \ \Rightarrow \omega(f, E) \leqslant 2\varepsilon + \omega(f_n, E),$$

что дает интегрируемость $f$.

2) Докажем теперь вторую часть теоремы. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда, в силу равномерной сходимости,

$$\exists k_0 : \ \forall k > k_0 \ \Rightarrow \ |f(x) - f_k(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a} \ \forall x \in [a, b].$$

Пусть $k > k_0$, тогда

$$\left| \int_a^x f_k(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right| \leqslant \int_a^x |f_k(t) - f(t)|dt \leqslant \frac{\varepsilon}{b-a}(x-a) \leqslant \varepsilon,$$

причем последняя оценка справедлива при всех $x \in [a, b]$. Это и доказывает равномерную сходимость. ◀

Аналогичная теорема справедлива и для рядов.

**Теорема 3.4.6 (О почленном интегрировании ряда)** *Пусть* $f_k(x) : [a, b] \to \mathbb{R}$, *причем* $f_k(x) \in R[a, b]$. *Если ряд с общим членом* $f_k(x)$ *сходится равномерно к функции* $S(x)$ *на* $[a, b]$, *то* $S(x) \in R[a, b]$, *причем*

$$\int_a^x \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t)dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^x f_k(t)dt, \quad \forall x \in [a, b].$$

▷ Для доказательства достаточно применить предыдущую теорему к частичным суммам рассматриваемого ряда. ◀

Осталось решить вопрос о дифференцируемости предельной функции. В простейшем случае он решается с помощью следующей теоремы.

**Теорема 3.4.7 (О почленном дифференцировании ф.п.)** *Пусть* $f_k(x) : [a, b] \to \mathbb{R}$, *причем* $f_k(x) \in C^1[a, b]$. *Если*

1. *Существует* $x_0 \in [a,b]$, *что последовательность* $f_k(x_0)$ *сходится.*
2. $f_k'(x) \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} g(x)$ *при* $k \to +\infty$.

*то*

1. $f_k(x) \overset{[a,b]}{\rightrightarrows} f(x)$ *при* $k \to +\infty$.
2. $f'(x) = g(x)$ *на* $[a,b]$ *и, в частности,* $f(x) \in C^1[a,b]$.

▷ По предыдущей теореме,

$$\lim_{k\to+\infty} \int_{x_0}^{x} f_k'(t)dt = \int_{x_0}^{x} g(t)dt,$$

причем последняя сходимость равномерна по $x \in [a,b]$. В то же время,

$$\lim_{k\to+\infty} \int_{x_0}^{x} f_k'(t)dt = \lim_{k\to+\infty} (f_k(x) - f_k(x_0)) = \int_{x_0}^{x} g(t)dt.$$

Так как существует предел $C = \lim\limits_{k\to+\infty} f_k(x_0)$, то

$$f(x) = \lim_{k\to+\infty} f(x) = C + \int_{x_0}^{x} g(t)dt,$$

где последняя сходимость равномерна на $[a,b]$. Используя теорему о производной интеграла с переменным верхним пределом, получим

$$f'(x) = g(x), \ \forall x \in [a,b].$$

Тем самым теорема доказана. ◀

**Замечание 3.4.2** *Условие теоремы можно ослабить и требовать только дифференцируемость функций* $f_k(x)$ *(без непрерывности производных).*

## 3.5 Степенные ряды

**Опр 3.5.1** *Степенным рядом называется функциональный ряд вида*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + ...,$$

*где* $x_0 \in \mathbb{R}$ *и* $a_k$ *– числовая последовательность в* $\mathbb{R}$.

**Замечание 3.5.1** *Множество сходимости любого степенного ряда не пусто, так как при* $x = x_0$ *ряд сходится и сумма равна* $a_0$.

**Замечание 3.5.2** *Линейной заменой* $t = x - x_0$ *произвольный степенной ряд сводится к ряду вида*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + ....$$

*Не нарушая общности, в дальнейшем мы будем рассматривать именно такие ряды (при* $x_0 = 0$*).*

Естественно возникает следующий набор вопросов:

1. Каково множество сходимости степенного ряда?
2. Каковы свойства суммы степенного ряда?
3. Можно ли данную функцию представить степенным рядом?

Начнем с ответа на первый вопрос.

**Теорема 3.5.1 (1-я теорема Абеля)** *Пусть дан ряд* $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$.

1. *Если существует* $x_1$, *что ряд*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x_1^k \quad \text{сходится,}$$

*то исходный ряд сходится абсолютно в интервале* $x$: $|x| < |x_1|$.

2. *Если существует* $x_2$, *что ряд*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x_2^k \quad \text{расходится,}$$

*то исходный ряд расходится при* $x$ *таких, что* $|x| > |x_2|$.

▷ 1. Имеет смысл рассматривать случай $x_1 \neq 0$ (иначе интервал пуст). Пусть $|x| < |x_1|$, тогда

$$\left|a_k x^k\right| = \left|a_k x_1^k\right| \left|\frac{x}{x_1}\right|^k.$$

Так как ряд с общим членом $a_k x_1^k$ сходится, то $|a_k x_1^k| \leqslant C$, а значит

$$\left|a_k x_1^k\right| \left|\frac{x}{x_1}\right|^k \leqslant C \left|\frac{x}{x_1}\right|^k.$$

Заметим, что $0 \leqslant \left|\frac{x}{x_1}\right| < 1$, а значит ряд с общим членом $C\left|\frac{x}{x_1}\right|^k$ сходится как геометрическая прогрессия. Отсюда, согласно признаку сравнения, сходится, причем абсолютно, исходный ряд.
2. Второй пункт легко доказывается от противного опираясь на п.1. ◀

Из этой теоремы сразу вытекает вид множества сходимости степенного ряда.

**Следствие 3.5.2** *Пусть дан степенной ряд* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. *Тогда существует* $R \in [0, +\infty]$, *что при* $|x| < R$ *ряд сходится абсолютно, а при* $|x| > R$ *ряд расходится. При этом при* $R = 0$ *множество сходимости состоит из одной точки* $\{0\}$, *а при* $R = +\infty$ *множество сходимости совпадает с* $\mathbb{R}$.

**Опр 3.5.2** *Число* $R$ *из предыдущего следствия называется радиусом сходимости, а множество* $(-R, R)$ *– интервалом (кругом) сходимости степенного ряда* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k x^k$.

**Замечание 3.5.3** *В точках круга сходимости, т.е. при* $|x| = R$ *ситуация может быть разной. Например, ряд*

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

*имеет радиус сходимости* $R = 1$ *и сходится лишь при* $x \in (-1, 1)$.

*В то же время ряд*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$$

*тоже имеет радиус сходимости, равный* 1, *но сходится при* $x \in [-1, 1]$, *причем абсолютно.*

*Ряд*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$$

*опять же имеет радиус сходимости* $R = 1$*, но сходится абсолютно при* $x \in (-1, 1)$*, при* $x = -1$ *сходится условно, а при* $x = 1$ *расходится. Может также возникнуть ситуация, когда в обеих точках* $x = \pm R$ *ряд сходится условно.*

Для вычисления радиуса сходимости степенного ряда удобно пользоваться признаками Даламбера, радикальным признаком Коши, и проч. С теоретической же точки зрения оказывается важной следующая теорема.

**Теорема 3.5.3 (Формула Коши-Адамара)** *Пусть дан степенной ряд* $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$*. Тогда*

$$R = \frac{1}{\overline{\lim\limits_{k \to +\infty}} \sqrt[k]{|a_k|}}.$$

Эта формула работает в $\bar{\mathbb{R}}$.
▷ Воспользуемся радикальным признаком Коши. Найдем

$$l = \overline{\lim_{k \to +\infty}} \sqrt[k]{|a_k x^k|} = |x| \overline{\lim_{k \to +\infty}} \sqrt[k]{|a_k|}.$$

Если $l < 1$, то ряд сходится, причем абсолютно. Если $l > 1$, то ряд расходится, так как его общий член не стремится к нулю. Это равносильно неравенствам

$$|x| < \frac{1}{\overline{\lim\limits_{k \to +\infty}} \sqrt[k]{|a_k|}} \text{ и } |x| > \frac{1}{\overline{\lim\limits_{k \to +\infty}} \sqrt[k]{|a_k|}},$$

соответственно. Это и доказывает теорему. ◀

Для того чтобы ответить на вопросы о свойствах суммы степенного ряда, решим вопрос о его равномерной сходимости.

**Теорема 3.5.4 (О равномерной сходимости степенного ряда)** *Пусть дан ряд* $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ *и пусть* $R > 0$ *– его радиус сходимости. Тогда для любого* $r \in (0, R)$ *рассматриваемый ряд сходится равномерно на отрезке* $[-r, r]$.

▷ Для общего члена ряда при $x \in [-r, r]$ справедлива оценка

$$\left|a_k x^k\right| \leqslant |a_k r^k|.$$

Но, так как $r \in (0, R)$, то ряд с общим членом $a_k r^k$ сходится абсолютно. Значит, утверждение теоремы следует из признака Вейерштрасса. ◀

Отсюда сразу получается следующее следствие.

**Теорема 3.5.5 (О непрерывности суммы степенного ряда)** *Пусть дан степенной ряд* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ *и* $R > 0$ *– его радиус сходимости. Тогда сумма ряда непрерывна в интервале сходимости* $(-R, R)$.

▷ Возьмем $x \in (-R, R)$ и подберем $r$ так, чтобы $|x| < r < R$. Из равномерной сходимости в круге радиуса $r$ следует непрерывность суммы ряда, в частности, в точке $x$. В силу произвольности $x$ теорема доказана. ◀

Вопрос о поведении суммы ряда на границе круга сходимости рассматривает следующая теорема.

**Теорема 3.5.6 (2-я теорема Абеля)** *Пусть дан степенной ряд* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ *и* $R \in (0, +\infty)$ *– его радиус сходимости. Если сходится ряд* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k R^k$, *то исходный ряд сходится равномерно на* $[0, R]$. *Если ряд сходится в точке* $x = -R$, *то он сходится равномерно на* $[-R, 0]$.

▷ Докажем для точки $x = R$. Преобразуем общий член ряда следующим образом:

$$a_k x^k = a_k R^k \left(\frac{x}{R}\right)^k.$$

Так как ряд с общим членом $a_k R^k$ сходится, причем равномерно на $[0, R]$, а последовательность $\left(\frac{x}{R}\right)^k$ монотонна и равномерно ограничена, то по признаку Абеля-Дирихле данный ряд сходится равномерно на $[0, R]$. ◀

**Следствие 3.5.7** *В рамках условий предыдущей теоремы, сумма степенного ряда непрерывна на* $(-R, R]$.

**Теорема 3.5.8 (Об интегрировании степенных рядов)** *Пусть дан степенной ряд* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ *и* $R > 0$ *– его радиус сходимости. Пусть* $[a, b] \subset (-R, R)$*, тогда*

$$\int\limits_a^b \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \int\limits_a^b x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1}.$$

*Если ряд сходится при* $x = R$ $(x = -R)$*, то* $b$ *может равняться* $R$ $(a$ *может равняться* $-R)$*.*

▷ Данная теорема – прямое следствие теоремы об интегрировании равномерно сходящегося ряда. ◀

Перед тем как решить вопрос о дифференцировании ряда, докажем следующую вспомогательную лемму.

**Лемма 3.5.1** *Радиусы сходимости рядов*

$$\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

*совпадают.*

▷ Доказательство напрямую следует из формулы Коши–Адамара. ◀

Возможность почленного дифференцирования вещественных степенных рядов следует из равномерной сходимости и соответствующей теоремы о дифференцировании ряда.

**Замечание 3.5.4** *При рассмотрении степенного ряда*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$$

*все полученные результаты остаются справедливы в интервале* $(x_0 - R, x_0 + R)$*, где* $R$ *– радиус сходимости ряда* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k x^k$*.*

В заключение, докажем теорему единственности.

**Теорема 3.5.9 (О единственности разложения в степенной ряд)** *Пусть при* $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ *справедливо разложение*

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k.$$

*Тогда*

$$a_m = \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}, \quad m \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

*то есть написанный ряд является рядом Тейлора.*

▷ Согласно предыдущей теореме,

$$f^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} k(k-1)...(k-m+1) a_k (x - x_0)^{k-m}.$$

Подставив $x = x_0$, получаем, что

$$f^{(m)}(x_0) = m \cdot (m-1) \cdot ... \cdot 1 \cdot a_m,$$

откуда

$$a_m = \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}.$$

◀

## 3.6 Ряды Тейлора и Маклорена

**Опр 3.6.1** *Пусть функция* $f(x)$ *бесконечное число раз дифференцируема в точке* $x_0$*. Тогда ряд*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

*называется рядом Тейлора в точке* $x_0$*, порожденным функцией* $f$*.*

**Опр 3.6.2** *Если* $x_0 = 0$*, то ряд Тейлора называется рядом Маклорена.*

**Замечание 3.6.1** *Заметим, что ряд Тейлора всегда сходится к породившей его функции хотя бы в одной точке – в точке* $x_0$*.*

**Пример 3.6.1** *Оказывается, что бывают функции, ряды Тейлора которых сходятся к их значениям лишь в одной точке. Рассмотрим функцию*

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

*Ряд Маклорена, построенный по функции $f$, состоит только из нулей, а значит сходится к значению функции только при $x = 0$ (хотя сам по себе сходится при всех возможных $x$).*

Так как

$$f(x) = P_n(x, x_0) + R_n(x, x_0),$$

то то, что при некотором $x \in \mathbb{R}$ выполнено равенство

$$f(x) = \lim_{n \to +\infty} P_n(x, x_0)$$

равносильно тому, что $R_n(x, x_0) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$. Итак, справедлива следующая теорема.

**Теорема 3.6.1** *Для того чтобы ряд Тейлора, построенный по функции $f(x)$, сходился к этой функции в точке $x_0$ необходимо и достаточно, чтобы*

$$R_n(x, x_0) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

В последнем примере остаток стремится к нулю только при $x = 0$, поэтому и сходимость наблюдается лишь в одной точке.

**Теорема 3.6.2 (Достаточное условие сходимости ряда Тейлора)** *Пусть $f(x)$ бесконечно дифференцируема на отрезке с концами $x_0$ и $x$. Если на этом отрезке производные функции равномерно ограничены, то есть*

$$\left| f^{(n)}(x) \right| \leqslant M \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

*то*

$$R_n(x, x_0) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

▷ Воспользуемся остаточным членом в форме Лагранжа. Согласно условию,

$$|R_n(x, x_0)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leqslant M \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0,$$

так как факториал растет быстрее показательной функции. По предыдущей теореме, ряд Тейлора сходится в точке $x$ к породившей его функции. ◀

## 3.7 Разложение основных элементарных функций в ряд Тейлора

Применим полученные знания для разложения основных элементарных функций. Раскладывать будем при $x_0 = 0$ (то есть в ряд Маклорена).

### 3.7.1 Функции $\exp x$, $\sin x$, $\cos x$

Для $f(x) = e^x$ имеем $f^{(n)}(0) = e^x\Big|_{x=0} = 1$. Тогда ряд Маклорена, построенный по функции $f$, имеет вид

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

Пусть $x \in (-r, r)$. Тогда справедлива оценка:

$$\left|f^{(n)}(x)\right| = e^x < e^r,$$

а значит, согласно достаточному условию сходимости ряда Тейлора, он сходится к породившей его функции на любом промежутке вида $(-r, r)$, а значит, и на всем $\mathbb{R}$:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Для $f(x) = \sin x$ имеем

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}n\right) \quad \text{и, в частности,} \quad f^{(n)}(0) = \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Тогда ряд Маклорена, построенный по функции sin, имеет вид

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots + (-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \ldots = \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}.$$

Пусть $x \in \mathbb{R}$. На отрезке с концами 0 и $x$ справедлива оценка:

$$\left|f^{(n)}(x)\right| = \left|\sin\left(x + \frac{\pi}{2}n\right)\right| \leqslant 1,$$

а значит, согласно достаточному условию сходимости ряда Тейлора,

$$\sin x = \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Аналогично получаем

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \ldots + (-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

### 3.7.2 Бином $(1+x)^\alpha$

Для функции $f(x) = (1+x)^\alpha$, $x \in \mathbb{R}$ имеем

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)...(\alpha-(n-1))(1+x)^{\alpha-n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

В частности, при $x = 0$,

$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)...(\alpha-(n-1)), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Так как $f(0) = 1$, то ряд Маклорена, построенный по функции $f$, имеет вид

$$1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + ... + \frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-(n-1))}{n!}x^n + ... =$$

$$= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-(k-1))}{k!}x^k.$$

Пусть $S(x)$ – сумма ряда:

$$S(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-(k-1))}{k!}x^k.$$

Множество сходимости ряда зависит от значения $\alpha$:

1. Если $\alpha \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, то ряд сходится при $x \in \mathbb{R}$. В этом случае ряд имеет конечное число ненулевых членов и $S(x) = f(x)$ при $x \in \mathbb{R}$.

2. Если $\alpha \notin \mathbb{N}$, $\alpha > 0$, то ряд сходится абсолютно при $x \in [-1, 1]$ и расходится при $x \notin [-1, 1]$.

3. Если $\alpha \in (-1, 0)$, то ряд сходится абсолютно при $x \in (-1, 1)$, условно при $x = 1$, иначе расходится.

4. Если $\alpha \leqslant -1$, то ряд сходится абсолютно при $x \in (-1, 1)$, иначе расходится.

Теперь исследуем сходимость написанного ряда к породившей его функции.

При $x \in (-1, 1)$ продифференцируем:

$$S'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-k+1)}{k!}\, kx^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-k+1)(\alpha-k)}{k!}x^k.$$

Умножая левое равенство на $x$ и прибавляя правое, получим:

$$S'(x) + xS'(x) = \alpha S(x).$$

Это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными:

$$\frac{dS}{S} = \frac{\alpha dx}{1+x},$$

откуда

$$S(x) = (1+x)^\alpha$$

при $x \in (-1,1)$. Вопрос о сходимости ряда к породившей его функции при $x = \pm 1$ в случае сходимости ряда (при соответствующих $\alpha$) решается с использованием 2-ой теоремы Абеля.

### 3.7.3 Функция $\ln(1+x)$

Из предыдущего пункта при $\alpha = -1$ подставляя $x = -t$ имеем при $t \in (-1,1)$:

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k t^k.$$

Интегрируя, получим при $x \in (-1,1)$:

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \int_0^x t^k dt = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}.$$

В то же время, при $x = 1$ ряд сходится, а значит его сумма непрерывна на $[0,1]$ (2-я теорема Абеля). Тогда

$$\ln 2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

и

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}, \quad x \in (-1,1].$$

### 3.7.4 Функция $\operatorname{arctg} x$

Имеем

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}, \quad x \in (-1,1).$$

При $x \in (-1,1)$ ряд можно интегрировать почленно по отрезку с концами 0 и $x$, а значит

$$\int_0^x \frac{dx}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \int_0^x x^{2k} dx,$$

откуда

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}, \quad x \in (-1, 1).$$

Так как получившийся справа ряд сходится (условно) при $x = \pm 1$, то, согласно следствию из второй теоремы Абеля,

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

## 3.8 Сходимости почти всюду и по мере

Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ – измеримое пространство.

Будем говорить, что некоторое утверждение $P(x)$ выполнено почти везде (или почти всюду) на множестве $E$, если оно верно при $x \in E \backslash E'$, где $\mu E' = 0$.

Таким образом, понятие сходимости почти всюду становится понятным. Но всё же сформулируем определение.

**Опр 3.8.1 (Сходимость почти всюду)** *Говорят, что последовательность измеримых функций $f_n(x) : E \to \bar{\mathbb{R}}$ сходится почти всюду на $E$ к функции $f(x)$, если существует множество $E' \subset E$, $\mu E' = 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ при $x \in E \setminus E'$. Обозначать это будем так:*

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{п.в.}} f.$$

Заметим, что меняя функцию $f$ на множестве меры нуль, сходимость почти всюду сохранится. Таким образом, предельная функция не единственна.

Исходя из свойств измеримых функций, получаем, что $f$ измерима на $E \setminus E'$. В случае полной меры $f$ измерима на $E$. Если же мера не полная, то можно переопределить $f$ на $E'$ так (например, константой), чтобы $f$ была измеримой на $E$.

**Пример 3.8.1** *$f_n(x) = x^n$ сходится к $f(x) \equiv 0$ почти всюду на $E = [-1, 1]$ (в пространстве $\mathbb{R}$ с мерой Лебега).*

**Опр 3.8.2 (Сходимость по мере)** *Пусть функции $f_n$, $f$ измеримы и конечны почти всюду на $E$. Говорят, что последовательность $f_n$ сходится по мере к $f$, если для любого $\varepsilon > 0$*

$$\mu\Big\{x \in E : \ |f_n(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\Big\} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

*Обозначать будем так:*

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mu} f.$$

Заметим, что разность $f_n - f$ может оказаться не определена, если $f_n$ и $f$ примут бесконечные значения одного знака. В условиях конечности почти везде на $E$ это произойдет только на множестве нулевой меры.

Заметим, что меняя функции $f_n$ и $f$ на множествах меры нуль, факт сходимости по мере не изменится. И опять, предельная функция не единственна.

**Теорема 3.8.1 (Лебега о связи сходимостей по мере и почти всюду)** *Пусть $f_n : E \to \bar{\mathbb{R}}$ – измеримы, $\mu E < +\infty$, $f_n$ и $f$ почти всюду конечны на $E$ и $f_n \to f$ почти всюду на $E$. Тогда $f_n \to f$ по мере $\mu$ на $E$.*

▷ Можно считать, что сходимость есть во всех точках $E$ (иначе переопределим функции на множестве нулевой меры).

1. Рассмотрим сначала простую ситуацию, когда $f_n$ монотонно (по $n$) и $f_n \to 0$. Тогда для $\varepsilon > 0$ множества

$$A_n = \{x \in E : \ |f_n(x)| \geqslant \varepsilon\}$$

измеримы и образуют убывающую последовательность $A_{n+1} \subset A_n$. Причем $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$. Пользуясь непрерывностью меры сверху, получаем

$$\mu A_n \to \mu\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \mu(\emptyset) = 0.$$

2. В общем случае рассмотрим функции

$$\varphi_n(x) = \sup_{k \geqslant n} |f_k(x) - f(x)|.$$

Имеем: $\varphi_n(x) \to 0$ монотонно. Значит по п.1

$$\mu\{x \in E : \ |\varphi_n(x)| \geqslant \varepsilon\} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Но $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varphi_n(x)$, следовательно,

$$\mu\{x \in E : \ |f_n(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \mu\{x \in E : \ |\varphi_n(x)| \geqslant \varepsilon\} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

◀

**Замечание 3.8.1** *Если $\mu(E) = +\infty$, утверждение неверно. Например, $f_n(x) = \chi_{[n,n+1]}$. Имеем $f_n \to 0$, но сходимости по мере Лебега к нулю нет.*

**Пример 3.8.2 (Пример Рисса)** *Приведем пример последовательности функций на* $[0,1]$*, сходящуюся по мере, но не сходящуюся ни в одной точке:*

$$f_n^k(x) = \begin{cases} 1, & x \in \left(\frac{k}{2^n}; \frac{k+1}{2^n}\right], \quad k = 0, 1, ..., 2^n - 1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

*Построим последовательность* $f_1^0, f_1^1, f_2^0, f_2^1, f_2^2, f_2^3, f_3^0, f_3^1, f_3^2, f_3^3, f_3^4, f_3^5, f_3^6, f_3^7, ....$ *Эта последовательность сходится к 0 по мере, т.к.*

$$\mu\{x : \ |f_m(x)| > 0\} = \frac{1}{2^n} \to 0.$$

*В то же время в любой точке отрезка* $[0,1]$ *бесконечно много членов последовательности равно 1 и бесконечно много членов равно 0. Значит, сходимости нет ни в одной точке.*

**Теорема 3.8.2 (Рисса)** *Пусть* $f_n, f$ *– конечны почти везде на* $X$*,* $f_n$ *– измеримы и* $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mu} f$*. Тогда существует подпоследовательность* $f_{n_k}$*, сходящаяся к* $f$ *почти всюду.*

▷ Примем без доказательства. ◀

Теорема Рисса позволяет сводить некоторые вопросы сходимости по мере к вопросам сходимости почти всюду. Примерами таких ситуаций могут служить вопросы о единственности предела и о предельном переходе в неравенстве.

**Следствие 3.8.3 (О единственности предела по мере)** *Если последовательность* $f_n$ *сходится по мере к двум функциям* $f$ *и* $g$*, то* $f(x) = g(x)$ *почти всюду.*

**Следствие 3.8.4 (О предельном переходе по мере в неравенстве)** *Если последовательность* $f_n$ *сходится по мере к функции* $f$ *и при каждом* $n$*:* $f_n \leqslant g$ *почти везде, то* $f \leqslant g$ *почти везде.*

# 4 Двойные и тройные интегралы

...

# 5 Предельный переход в интеграле по мере

...